# O Impacto da Mineração de Nióbio na Economia de Araxá: Uma Análise via Método de Controle Sintético

**Fábio Henrique de Oliveira**

Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Economia e Relações Internacionais
Curso de Ciências Econômicas

Uberlândia
2026

**Fábio Henrique de Oliveira**

# O Impacto da Mineração de Nióbio na Economia de Araxá: Uma Análise via Método de Controle Sintético

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada ao Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências econômicas.

Área de concentração: Ciências Econômicas

Supervisor: Marcelo Araújo Castro

Uberlândia
2026

Ficha Catalográfica Online do Sistema de Bibliotecas da UFU
com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

O48
2026

Oliveira, Fabio Henrique de, 2000-
O Impacto da Mineração de Nióbio na Economia de Araxá [recurso eletrônico] : uma análise via Método de Controle Sintético / Fabio Henrique de Oliveira. - 2026.

Orientador: Marcelo Araújo Castro.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Uberlândia, Graduação em Ciências Econômicas.
Modo de acesso: Internet.
Inclui bibliografia.
Inclui ilustrações.

1. Economia. I. Castro, Marcelo Araújo,1992-, (Orient.). II. Universidade Federal de Uberlândia. Graduação em Ciências Econômicas. III. Título.

CDU: 330

Bibliotecários responsáveis pela estrutura de acordo com o AACR2:
Gizele Cristine Nunes do Couto - CRB6/2091
Nelson Marcos Ferreira - CRB6/3074

**FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA**

# O IMPACTO DA MINERAÇÃO DE NIÓBIO NA ECONOMIA DE ARAXÁ: UMA ANÁLISE VIA MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

**Área de concentração:** Economia.

Uberlândia, 2026

**Banca Examinadora:**

---

Marcelo Araújo Castro – UFU
Orientador

---

Prof. Dr. [Nome do Membro 1] – [Sigla Inst.]
Examinador

---

Prof. Dr. [Nome do Membro 2] – [Sigla Inst.]
Examinador

# Agradecimentos

...

*"Sua vida pode ser dividida em dois períodos: antes de agora e a partir de agora."*

*(Prof. Obvious Stating)*

# Resumo

O presente artigo investiga os impactos da exploração de nióbio sobre o desenvolvimento econômico e social do município de Araxá-MG, detentor das maiores reservas mundiais do mineral. Diante do debate teórico sobre a "Maldição dos Recursos Naturais", o estudo busca verificar se o boom das commodities traduziu-se em melhorias efetivas no bem-estar da população ou se restringiu-se ao crescimento da renda agregada. Para isolar o efeito causal da atividade mineradora, utilizou-se o Método de Controle Sintético (SCM), construindo um cenário contrafactual a partir de municípios brasileiros com características socioeconômicas similares, porém sem a presença dominante da extração mineral. Os resultados indicam que, embora a mineração tenha impulsionado expressivamente o PIB per capita local, criando um descolamento positivo em relação ao grupo de controle, não foram observados ganhos proporcionais nos indicadores de saúde e emprego no setor de serviços. Pelo contrário, evidenciou-se uma atrofia relativa do setor terciário e a manutenção de índices de saúde estagnados, sugerindo que a riqueza gerada não transbordou para a economia local. Conclui-se que Araxá apresenta sintomas característicos de uma economia de enclave, onde o crescimento econômico não é acompanhado por desenvolvimento social pleno.

**Palavras-chave:** Mineração. Nióbio. Desenvolvimento Econômico. Controle Sintético. Doença Holandesa.

# Abstract

This paper investigates the impacts of niobium exploitation on the economic and social development of the municipality of Araxá, Brazil, holder of the world's largest reserves of the mineral. In light of the theoretical debate regarding the "Resource Curse," this study aims to verify whether the commodity boom translated into effective improvements in population well-being or was restricted to aggregate income growth. To isolate the causal effect of mining activity, the Synthetic Control Method (SCM) was employed, constructing a counterfactual scenario based on Brazilian municipalities with similar socioeconomic characteristics but without dominant mineral extraction. The results indicate that, although mining significantly boosted local per capita GDP, creating a positive gap relative to the control group, proportional gains were not observed in health indicators or employment in the service sector. Conversely, evidence of relative atrophy in the tertiary sector and stagnation in health indices suggests that the generated wealth did not spill over to the local economy. It is concluded that Araxá exhibits symptoms characteristic of an enclave economy, where economic growth is not accompanied by full social development.

**Keywords:** Mining. Niobium. Economic Development. Synthetic Control. Dutch Disease.

# Lista de Ilustrações


Figura 1 – Evolução do PIB per Capita: Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 25
Figura 2 – Teste de Placebo: PIB per Capita . . . . . 26
Figura 3 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): PIB per Capita . . . . . 27
Figura 4 – VAB da Indústria (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 29
Figura 5 – VAB de Serviços (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 30
Figura 6 – Emprego Formal Total: Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 31
Figura 7 – Emprego na Mineração (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético . . 32
Figura 8 – Taxa de Mortalidade Infantil: Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 33
Figura 9 – Proporção de Nascidos com Baixo Peso: Araxá vs. Controle Sintético . 34
Figura 10 – Taxa de Internações por Doenças Respiratórias: Araxá vs. Controle Sintético . . . . . 35
Figura 11 – Teste de Placebo: Taxa de Mortalidade Infantil . . . . . 36
Figura 12 – Teste de Placebo: Proporção de Nascidos com Baixo Peso . . . . . 36
Figura 13 – Teste de Placebo: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias . . . 37
Figura 14 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Taxa de Mortalidade Infantil 38
Figura 15 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Proporção de Nascidos com Baixo Peso . . . . . 39
Figura 16 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Taxa de Internações por Doenças Respiratórias . . . . . 40

# Lista de Tabelas

Tabela A.1 – Balanço de Covariadas: PIB per Capita . . . . . 46
Tabela A.2 – Balanço de Covariadas: VAB da Indústria . . . . . 46
Tabela A.3 – Balanço de Covariadas: VAB de Serviços . . . . . 47
Tabela A.4 – Balanço de Covariadas: Emprego Formal Total . . . . . 47
Tabela A.5 – Balanço de Covariadas: Emprego na Mineração . . . . . 47
Tabela A.6 – Balanço de Covariadas: Taxa de Mortalidade Infantil . . . . . 47
Tabela A.7 – Balanço de Covariadas: Proporção de Nascidos com Baixo Peso . . . . 48
Tabela A.8 – Balanço de Covariadas: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias 48
Tabela B.1 – Pesos dos Doadores: PIB per Capita . . . . . 49
Tabela B.2 – Pesos dos Doadores: VAB da Indústria . . . . . 49
Tabela B.3 – Pesos dos Doadores: VAB de Serviços . . . . . 50
Tabela B.4 – Pesos dos Doadores: Emprego Formal Total . . . . . 50
Tabela B.5 – Pesos dos Doadores: Emprego na Mineração . . . . . 50
Tabela B.6 – Pesos dos Doadores: Taxa de Mortalidade Infantil . . . . . 51
Tabela B.7 – Pesos dos Doadores: Proporção de Nascidos com Baixo Peso . . . . . 51
Tabela B.8 – Pesos dos Doadores: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias . 51

# Sumário


1 INTRODUÇÃO . . . . . 11

2 REVISÃO DA LITERATURA . . . . . 13
2.1 O Nióbio e a Economia de Araxá . . . . . 13
2.2 A Maldição dos Recursos Naturais e a Doença Holandesa . . . 14
2.3 Enclaves Minerais e Desenvolvimento Local . . . . . 15
2.4 Evidências Empíricas no Brasil . . . . . 16

3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E DADOS . . . . . 18
3.1 O Método de Controle Sintético . . . . . 18
3.2 Procedimentos de Inferência e Testes de Robustez . . . . . 20
3.3 Dados, Variáveis e Seleção do *Donor Pool* . . . . . 21

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . . . 24
4.1 Impacto no Desenvolvimento Econômico Agregado . . . . . 24
4.2 Transformação Estrutural e Mercado de Trabalho . . . . . 28
4.3 Impacto no Bem-Estar e Saúde Pública . . . . . 32

5 CONCLUSÃO . . . . . 41

REFERÊNCIAS . . . . . 43

APÊNDICES 45

Apêndice A – BALANÇO DE COVARIADAS . . . . . 46

Apêndice B – PESO DOS DOADORES . . . . . 49

# Capítulo 1

# Introdução

A exploração de recursos naturais desempenha um papel central na trajetória econômica de nações em desenvolvimento. No Brasil, a indústria extrativa mineral consolidou-se historicamente como um dos pilares da balança comercial. Contudo, a literatura econômica, amparada por evidências globais, levanta um debate persistente: a abundância mineral atua como uma alavanca para o desenvolvimento sustentável ou, paradoxalmente, aprisiona as localidades produtoras em uma "armadilha" de baixo dinamismo e dependência? Esse dilema, conhecido como a "Maldição dos Recursos Naturais", questiona se a riqueza do subsolo se traduz efetivamente em bem-estar social.

Nos últimos anos, esse debate ganhou contornos ainda mais complexos com a corrida geopolítica pelos chamados "minerais críticos", essenciais para a transição energética e indústrias de alta tecnologia. É neste contexto que o município de Araxá, em Minas Gerais, apresenta-se como o microcosmo perfeito para esta investigação. A cidade detém as maiores reservas mundiais de nióbio, conferindo-lhe uma posição de quase monopólio em um mercado global de altíssimo valor agregado. Embora a exploração deste recurso tenha elevado exponencialmente a arrecadação e o Produto Interno Bruto (PIB) local nas últimas décadas, a literatura empírica ainda carece de evidências rigorosas sobre a efetividade desse choque de riqueza: o influxo massivo de recursos transformou a realidade socioeconômica da população ou apenas inflou os indicadores macroeconômicos de forma concentrada?

O objetivo central deste trabalho é mensurar o impacto causal da expansão da mineração sobre o desenvolvimento de Araxá. A pesquisa busca avaliar se o crescimento da atividade extrativa resultou em ganhos reais nos níveis de emprego, na diversificação da economia e nos indicadores de saúde da população, ou se prevaleceu um cenário de crescimento desequilibrado.

Para superar as limitações das comparações simples de médias, este estudo adota a metodologia de Controle Sintético (SCM). Essa abordagem inovadora permite construir um cenário contrafactual robusto ("Araxá Sintético") a partir de municípios com características similares, isolando o efeito da mineração para responder: como estaria Araxá

hoje se não houvesse o boom do nióbio?

Além desta introdução, o artigo está estruturado em quatro seções. A segunda apresenta o contexto institucional da economia do nióbio e a revisão da literatura sobre Doença Holandesa e Enclaves. A terceira detalha a estratégia empírica e os dados. A quarta discute os resultados obtidos, confrontando o município real e o sintético. Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões e implicações de política pública.

# Capítulo 2

# Revisão da Literatura

Este capítulo estabelece o arcabouço teórico e o contexto institucional necessários para compreender a complexa relação entre a abundância de recursos minerais e o desenvolvimento econômico. A discussão é estruturada de forma a transitar da análise específica do objeto de estudo para as teorias macroeconômicas e regionais, fornecendo as ferramentas analíticas fundamentais para interpretar o caso do nióbio em Araxá.

Inicialmente, a seção 2.1 apresenta uma contextualização histórica do município de Araxá e as propriedades econômicas do nióbio, destacando a importância estratégica deste metal no mercado global e a posição singular do Brasil como fornecedor líder. Em seguida, a seção 2.2 aborda as teorias clássicas da "Maldição dos Recursos Naturais" e da "Doença Holandesa", focando nos mecanismos que explicam como *booms* de *commodities* podem gerar distorções na estrutura produtiva.

Na seção 2.3, a análise desce ao nível territorial através da abordagem de "Enclaves Econômicos", essencial para entender a possível desconexão entre a geração de riqueza mineral e o desenvolvimento socioeconômico do entorno. Por fim, a seção 2.4 sintetiza as evidências empíricas de estudos realizados no Brasil, demonstrando como os fenômenos descritos têm se manifestado na realidade recente dos municípios mineradores.

## 2.1 O Nióbio e a Economia de Araxá

A trajetória econômica do município de Araxá foi historicamente marcada por transições atreladas ao aproveitamento de seus recursos naturais. Até a primeira metade do século XX, o dinamismo local esteve ancorado no turismo atrelado às águas termais, que consolidou o município no cenário nacional (Silva, 2019). Contudo, o eixo de acumulação local sofreu uma inflexão estrutural definitiva a partir da década de 1950, com a descoberta de expressivas jazidas de pirocloro no Complexo do Barreiro e a posterior fundação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) em 1955, deslocando a economia araxaense para a exploração mineral industrial.

A relevância dessa transição reside na importância estratégica do nióbio no mercado global. Comercializado primordialmente a partir do pirocloro, o nióbio possui uma capacidade tecnológica singular: a adição de quantidades ínfimas do metal é suficiente para conferir alta resistência e redução de peso às ligas de aço. Essa propriedade garante sua aplicação capilarizada em setores intensivos em tecnologia, desde a fabricação de dutos de óleo e gás até a elaboração de superligas para turbinas aeroespaciais. Do ponto de vista de mercado, o Brasil detém mais de 98% das reservas mundiais conhecidas e é responsável por mais de 90% do volume comercializado globalmente. Essa assimetria coloca o nióbio como um recurso crítico de soberania industrial, e Araxá, que abriga a maior reserva lavrável do mundo, no centro de uma cadeia de fornecimento global altamente concentrada e monopolizada (Lucena, 2010).

A justaposição entre o território de Araxá e a inserção global do nióbio moldou irreversivelmente a dinâmica socioeconômica do município. O processamento e a exportação do recurso, especialmente a partir do superciclo das commodities nos anos 2000, consolidaram uma economia local dinâmica e superavitária. Os indicadores atestam essa transformação: o PIB nominal do município apresentou um vertiginoso crescimento de 853% entre 1999 e 2016, saltando de R$552 milhões para R$4,76 bilhões. No setor fiscal, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) gerou repasses que cresceram de R$2,18 milhões em 2004 para mais de R$14,4 milhões em 2018.

Esse afluxo massivo de renda modificou a própria configuração espacial e setorial de Araxá. A atividade extrativista da CBMM promoveu o adensamento do mercado de trabalho e o crescimento robusto do setor de comércio e serviços locais, além de uma forte valorização do capital imobiliário. A inserção de Araxá na cadeia global do nióbio não apenas elevou seus indicadores macroeconômicos, mas configurou um choque exógeno de desenvolvimento de grande magnitude, tornando o município um laboratório empírico ideal para a aplicação da metodologia de Controle Sintético na avaliação dos reais efeitos da mineração sobre o bem-estar local.

## 2.2 A Maldição dos Recursos Naturais e a Doença Holandesa

A relação paradoxal entre a abundância de recursos naturais e o desempenho econômico insatisfatório tem sido um tema central na literatura de desenvolvimento econômico nas últimas décadas. O termo "Maldição dos Recursos Naturais" (*Resource Curse*) foi cunhado originalmente por Auty (1993), que observou que, contrariando o senso comum, nações ricas em minerais frequentemente apresentavam taxas de crescimento econômico inferiores às de países com escassez de recursos.

Essa tese ganhou robustez empírica com o trabalho seminal de Sachs e Warner (1995). Ao analisarem uma amostra de 97 países em desenvolvimento durante o período de 1970 a 1989, os autores demonstraram uma correlação negativa estatisticamente significativa entre a exportação de recursos naturais (como porcentagem do PIB) e o crescimento econômico subsequente. Segundo os autores, a abundância de recursos não atua apenas como um ativo, mas pode gerar distorções estruturais que inibem os vetores tradicionais de crescimento, como a inovação e a diversificação industrial.

O principal mecanismo teórico utilizado para explicar esse fenômeno é o modelo da "Doença Holandesa" (*Dutch Disease*), formalizado classicamente por Corden e Neary (1982). O modelo descreve os efeitos macroeconômicos de um boom em um setor exportador (como a mineração) sobre a economia doméstica, dividindo-a em três setores: o setor em expansão (*booming sector*), o setor de transacionáveis exposto à concorrência internacional (*lagging sector*, geralmente a indústria manufatureira) e o setor de não-transacionáveis (serviços).

A dinâmica fundamental proposta pelo modelo reside na interação competitiva entre esses setores. O súbito aumento de rentabilidade na mineração tende a atrair capital e mão de obra, drenando recursos produtivos que estariam alocados na indústria tradicional. Simultaneamente, a pressão de demanda sobre os serviços eleva os custos locais de produção (como salários e aluguéis), retirando a competitividade da indústria manufatureira. Como resultado, prevê-se um processo de desindustrialização relativa, onde a economia cresce em volume agregado, mas perde complexidade produtiva, tornando-se dependente da volatilidade da *commodity*.

Essa distinção teórica é fundamental para a estratégia empírica deste estudo, pois justifica a análise desagregada do Valor Adicionado Bruto (VAB). Segundo o modelo clássico, espera-se uma assimetria nos resultados: enquanto a indústria tende a perder competitividade, o setor de serviços deveria se expandir impulsionado pelo aumento da demanda agregada. Contudo, a magnitude desse efeito no setor de serviços depende crucialmente do grau de transbordamento da renda do setor extrativo para a população. Caso a apropriação dessa riqueza seja altamente concentrada ou enviada para fora da localidade, o impulso de demanda é mitigado, gerando um cenário de baixo dinamismo generalizado. Investigar qual dessas trajetórias prevaleceu em Araxá é, portanto, um dos objetivos centrais da análise de resultados.

## 2.3 Enclaves Minerais e Desenvolvimento Local

Enquanto a teoria da Doença Holandesa analisa os desequilíbrios macroeconômicos setoriais, a "Teoria do Enclave" oferece o referencial apropriado para compreender a dinâmica territorial e a inserção periférica das regiões mineradoras. O conceito de enclave econômico, enraizado na tradição estruturalista latino-americana (Cardoso e Faletto,

1979), descreve a instalação de atividades altamente capitalizadas em localidades com baixo nível de desenvolvimento relativo. No contexto contemporâneo do Sul Global, essa dinâmica traduz-se na exploração de minerais críticos por corporações que não estabelecem conexões orgânicas com a economia hospedeira, perpetuando uma divisão internacional do trabalho onde os países em desenvolvimento atuam majoritariamente como provedores de matérias-primas estratégicas para o Norte Global.

A característica central desse enclave moderno é o seu isolamento produtivo frente à cadeia global de valor. Segundo a teoria dos encadeamentos (*linkages*) de Hirschman (1958), o desenvolvimento econômico sustentável depende da capacidade de um setor líder gerar demandas para fornecedores locais (*backward linkages*) ou fornecer insumos para indústrias de processamento na mesma região (*forward linkages*). Contudo, na exploração de minerais de alta tecnologia, observa-se a ruptura quase total desses elos territoriais: a pesquisa, o desenvolvimento (P&D) e o maquinário de ponta são frequentemente importados dos países centrais, enquanto o recurso extraído é rapidamente exportado para viabilizar indústrias de transição energética e aeroespacial no exterior, esvaziando o potencial de beneficiamento tecnológico local.

Essa assimetria transforma o município hospedeiro em uma estrita plataforma de extração. O enclave opera como uma "ilha de alta produtividade", onde a riqueza é gerada localmente, mas não é retida ou absorvida pela estrutura social do entorno. Os fluxos de renda tendem a vazar para fora da localidade através da repatriação de lucros corporativos, da importação de serviços especializados exógenos e do consumo conspícuo de elites que, frequentemente, não residem na região.

Consequentemente, consolida-se o paradoxo do "crescimento sem desenvolvimento": os indicadores de produção agregada (como o PIB per capita) sofrem explosões estatísticas devido ao altíssimo valor agregado da *commodity* no mercado internacional, mas não se traduzem em melhorias proporcionais em bem-estar social, saúde e diversificação produtiva. Sob essa ótica, o caso de Araxá transcende a sua dimensão municipal e emerge como um microcosmo dos desafios enfrentados pelo Sul Global. A abordagem de enclave sugere que, a despeito do boom do nióbio ter alavancado exponencialmente o produto local, o município pode estar inserido em uma dinâmica de extração que não ativa os mecanismos de transbordamento (*spillovers*) necessários para mitigar a vulnerabilidade estrutural e elevar o padrão de vida de sua população em geral.

## 2.4 Evidências Empíricas no Brasil

A literatura empírica brasileira sobre os impactos locais da mineração tem corroborado, em grande medida, as previsões teóricas dos modelos de Enclave e da Maldição dos Recursos Naturais. Diversos estudos apontam que, embora a atividade mineral eleve substancialmente a arrecadação tributária e o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios

hospedeiros, esse choque de riqueza nem sempre se traduz em melhorias proporcionais nos indicadores de bem-estar social.

Um dos trabalhos mais abrangentes sobre o tema é o de Enríquez (2007), que comparou a trajetória socioeconômica dos 15 maiores municípios mineradores do Brasil com a de seus vizinhos não-mineradores ao longo de duas décadas. A autora constatou um padrão de "desenvolvimento desigual": enquanto as cidades mineradoras ostentavam PIBs per capita muito superiores à média nacional, seus indicadores de desenvolvimento humano tendiam a evoluir a taxas semelhantes (e em alguns casos inferiores) às de regiões sem mineração, evidenciando uma incapacidade de converter o excedente econômico em qualidade de vida sustentável.

No que tange à eficácia do gasto público derivado da extração (*royalties* e CFEM), Postali e Nishijima (2011) trouxeram evidências contundentes ao analisarem o impacto dessas receitas sobre o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Os autores concluíram que o recebimento de vultosas receitas de *royalties* não gerou impactos estatisticamente significativos nos indicadores de Saúde e Educação dos municípios beneficiados. Segundo o estudo, a abundância de recursos sem a devida *accountability* tende a fomentar a ineficiência administrativa e o *rent-seeking*, explicando por que cofres cheios não necessariamente resultam em melhores hospitais ou escolas.

Especificamente no contexto de Minas Gerais, Silva, Carvas e Jesus (2022) reforçam a persistência da dependência mineral. Ao analisarem o boom das commodities no século XXI, os autores observaram que os municípios mineiros especializados continuam enfrentando desafios estruturais que limitam o transbordamento da riqueza. Esse conjunto de evidências estabelece o pano de fundo essencial para a presente investigação, levantando a questão central deste trabalho: teria a expansão do nióbio em Araxá replicado esse padrão nacional de dissociação entre crescimento econômico e bem-estar social, ou o município apresentou uma trajetória distinta?

# Capítulo 3

# Estratégia Empírica e Dados

O objetivo central deste estudo é estimar o efeito causal da expansão da atividade mineradora sobre o desenvolvimento econômico e social de Araxá. O desafio fundamental dessa análise reside na impossibilidade de observar o município no cenário contrafactual, ou seja, não é possível saber como Araxá teria evoluído após 2005 caso o boom do nióbio não tivesse ocorrido.

Para contornar essa limitação e construir um contrafactual válido, adota-se o Método de Controle Sintético, desenvolvido por Abadie e Gardeazabal (2003) e estendido por Abadie, Diamond e Hainmueller (2010). Essa estratégia empírica permite criar uma unidade artificial (o "Araxá Sintético") a partir de uma combinação ponderada de outros municípios mineiros que não sofreram a intervenção, fornecendo uma base de comparação mais robusta do que médias simples ou grupos de controle escolhidos arbitrariamente.

Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos adotados e está estruturado da seguinte forma: a Seção 3.1 descreve a formalização matemática do SCM; a Seção 3.2 apresenta os testes de inferência e robustez utilizados para validar os resultados; e a Seção 3.3 descreve a base de dados, as variáveis selecionadas e os critérios para definição do grupo de doadores (donor pool).

## 3.1 O Método de Controle Sintético

O SCM constitui a espinha dorsal da estratégia de identificação deste estudo. Esta abordagem emergiu na literatura econométrica como uma alternativa robusta para avaliar efeitos de intervenções que ocorrem em nível agregado (afetando uma única unidade como uma cidade ou país) onde métodos tradicionais de regressão ou Diferenças em Diferenças podem se mostrar frágeis devido à ausência de tendências paralelas ou à arbitrariedade na escolha do grupo de controle.

A premissa central do SCM é que uma combinação ponderada de unidades de comparação (o "controle sintético") é capaz de reproduzir as características da unidade tratada de forma mais eficaz do que qualquer unidade de controle isolada.

Para operacionalizar essa premissa e formalizar o estimador matematicamente, seguindo a notação proposta por Abadie et al. (2010), suponha que observamos $J+1$ unidades ao longo de T períodos. A unidade $i = 1$ corresponde ao município tratado (Araxá), exposto à intervenção (o boom da mineração) a partir do período $T_0 + 1$. As demais J unidades ($j = 2, \ldots, J+1$) constituem o "pool de doadores" (donor pool), composto por municípios que não sofreram a intervenção.

O objetivo é estimar o efeito causal da mineração ($\alpha_{1t}$) no período pós-tratamento ($t > T_0$), definido como a diferença entre o resultado observado ($Y_1t$) e o resultado potencial que teria ocorrido na ausência da intervenção ($Y_1t^N$):

$$\alpha_1 t = Y_1 t - Y_1 t^N \tag{1}$$

Como $Y_1t^N$ é um contrafactual não observável, o SCM propõe estimá-lo através de uma média ponderada das unidades do donor pool. O estimador do controle sintético é dado por:

$$\hat{Y}_{1t}^N = \sum_{j=2}^{J+1} w_j Y_{jt} \tag{2}$$

Onde $W = \left(w_2, \ \ldots, \ w_{\{J+1\}}\right)'$ é um vetor de pesos $J\times 1$ que determina a contribuição de cada município de controle para a formação da unidade sintética. Diferentemente de modelos de regressão linear que permitem extrapolações, o SCM impõe duas restrições fundamentais aos pesos: $w_j \geq 0$ para todo j, e $\sum_{j=2}^{J+1} w_j = 1$. Essas restrições garantem que o contrafactual seja uma combinação convexa das unidades observadas, assegurando que o sintético seja construído apenas por interpolação, evitando extrapolações fora do suporte dos dados.

Estabelecidas essas condições matemáticas, a seleção dos preditores e a definição do vetor de pesos $W$ não são arbitrárias, mas resultam de um processo empírico de otimização. O algoritmo busca encontrar o vetor $W^*$ que minimize a discrepância entre as características de Araxá e as do controle sintético no período pré-intervenção.

Essas características são representadas por um vetor de preditores (X), que inclui:

1. Valores pré-intervenção da variável de resultado: Por exemplo, a média histórica do PIB per capita ou da mortalidade infantil antes de 2005.

2. Covariadas estruturais: Variáveis que a literatura econômica sugere terem poder explicativo sobre a trajetória do resultado, desde que não sejam afetadas pela intervenção.

Matematicamente, seja $X_1$ o vetor de preditores de Araxá e $X_0$ a matriz de preditores das unidades do donor pool. O vetor ótimo de pesos $W^*$ é escolhido para minimizar a distância:

$$\frac{min}{W} \mid\mid X_1 - X_0 W \mid\mid_V = \sqrt{\left\{(X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W)\right\}} \tag{3}$$

Sujeito às restrições de não-negatividade e soma unitária descritas anteriormente. A matriz V é uma matriz diagonal e simétrica que atribui pesos de importância relativa a cada preditor, sendo seus valores também determinados de forma a minimizar o erro quadrático médio de predição (MSPE) da variável de resultado no período pré-tratamento.

Em suma, o método seleciona automaticamente os municípios que, combinados, melhor mimetizam a trajetória histórica de Araxá, fornecendo um contrafactual transparente e ajustado para a análise de impacto.

## 3.2 Procedimentos de Inferência e Testes de Robustez

Diferentemente de métodos econométricos tradicionais baseados em regressão, o Método de Controle Sintético não produz erros-padrão convencionais para a realização de testes de hipótese (como o teste-t). Isso ocorre porque a incerteza no SCM não deriva da variância amostral de grandes populações, mas sim da incerteza sobre a capacidade do controle sintético em reproduzir o contrafactual da unidade tratada.

Para contornar essa limitação e avaliar a significância estatística dos resultados em cenários com apenas uma unidade tratada ($N = 1$), Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) propõem uma abordagem baseada em testes de permutação. Dentro dessa estrutura, adota-se especificamente a técnica de Testes de Placebo no Espaço (*In-Space Placebo*) para construir empiricamente uma distribuição de referência. O objetivo desse procedimento é verificar se o efeito estimado para Araxá é estatisticamente raro ou se magnitudes semelhantes poderiam ter surgido meramente ao acaso nas cidades que compõem o pool de doadores.

O procedimento é conduzido de forma iterativa e sistemática, conforme descrito a seguir:

1. O algoritmo do controle sintético é aplicado repetidamente a cada uma das J unidades do donor pool, assumindo hipoteticamente que elas sofreram a intervenção no mesmo período que Araxá.

2. Para cada iteração, calcula-se a diferença (ou gap) entre a trajetória da unidade de controle e seu respectivo contrafactual sintético.

3. O conjunto de todos os *gaps* forma uma "nuvem" de flutuações que representa a variabilidade esperada ao acaso na ausência de intervenção real.

A inferência baseia-se na comparação visual e na magnitude relativa dos efeitos: se o impacto estimado para Araxá for estatisticamente robusto, sua trajetória deve destacar-se como um *outlier* nas extremidades dessa distribuição. Esse distanciamento visual

evidencia que a magnitude do efeito na unidade tratada é um evento raro, improvável de ser um mero artefato do acaso gerado pela variabilidade natural do pool de doadores.

Contudo, embora intuitiva, essa inspeção visual dos testes de placebo possui limitações. Uma unidade de controle com um ajuste precário no período pré-intervenção pode apresentar grandes discrepâncias no pós-tratamento meramente por falta de aderência do modelo, gerando ruído na análise. Para mitigar esse problema e formalizar rigorosamente a inferência estatística, introduz-se a métrica da Razão do Erro Quadrático Médio de Predição.

O RMSPE (*Root Mean Squared Prediction Error*) mede a magnitude da discrepância entre a unidade real e a sintética. A estatística de teste é definida pela razão entre o erro pós-intervenção e o erro pré-intervenção:

$$r = \frac{RMSPEpós}{RMSPEpré} \tag{4}$$

Essa métrica funciona como uma razão "sinal-ruído": um valor elevado indica que a divergência após o tratamento (sinal) é grande em relação ao erro de predição basal do modelo (ruído).

Para avaliar a significância estatística, calcula-se essa razão para Araxá ($r_1$) e para todas as unidades de placebo ($r_j$). O p-valor é obtido pela proporção de unidades que apresentam uma razão igual ou superior à de Araxá, conforme a fórmula:

$$p = \frac{1}{j+1} \sum_{j=1}^{J+1} I_+ \left(r_j \geq r_1\right) \tag{5}$$

Onde $I_+(\cdot)$ é uma função indicadora. Dessa forma, um p-valor baixo (ex: p < 0,05) indica que a razão RMSPE de Araxá é um evento estatisticamente raro na distribuição de permutações, permitindo rejeitar a hipótese nula de que o efeito observado é fruto do acaso.

## 3.3 Dados, Variáveis e Seleção do *Donor Pool*

A base de dados construída para este estudo compreende um painel balanceado de municípios do estado de Minas Gerais, cobrindo o período de 2002 a 2021. A escolha deste intervalo temporal permite capturar a dinâmica pré-tratamento (antes do boom do nióbio em 2005) e a evolução de longo prazo das variáveis após o choque de riqueza. Para preencher esse painel e operacionalizar a estimação, as variáveis de interesse foram selecionadas com base na literatura da "Maldição dos Recursos Naturais" e organizadas em três dimensões analíticas: desenvolvimento econômico, mercado de trabalho e saúde pública.

A Tabela 1 resume o conjunto de dados utilizado, detalhando a definição de cada indicador, sua fonte primária e sua função no modelo (se utilizada como variável de resultado a ser explicada ou como preditora para a construção do contrafactual).

| Dimensão | Variável | Descrição | Fonte | Função no modelo |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | PIB per Capita | Produto Interno Bruto dividido pela população residente (a preços correntes). | IBGE | Resultado e Preditor |
| | VAB Indústria | Participação do Valor Adicionado Bruto da Indústria no VAB Total (%). | IBGE/ Ipeadata | Resultado e Preditor |
| | VAB Serviços | Participação do Valor Adicionado Bruto dos Serviços no VAB Total (%). | IBGE/ Ipeadata | Resultado e Preditor |
| Trabalho | Emprego Formal | Estoque total de vínculos empregatícios ativos em 31/12. | RAIS | Resultado e Preditor |
| | Emprego Mineração | Participação dos vínculos da Indústria Extrativa no emprego total (%). | RAIS | Resultado e Preditor |
| Saúde | Mortalidade Infantil | Óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos. | DATASUS | Resultado e Preditor |
| | Baixo Peso ao Nascer | Percentual de nascidos vivos com peso inferior a 2.500g. | DATASUS | Resultado |
| | Internações Respiratórias | Taxa de internações por doenças do aparelho respiratório (Cap. X - CID-10) por mil hab. | DATASUS | Resultado |
| Covariada | População Total | Estimativa da população residente no município. | IBGE | Preditor |

Uma vez estabelecidas as variáveis que compõem a análise, o passo subsequente para a estimação do modelo é a definição das unidades de comparação. Para estruturar esse grupo de controle, a seleção do *donor poo*l considerou a totalidade dos municípios do estado de Minas Gerais disponíveis na base de dados, sem a exclusão prévia de outras cidades com atividades semelhantes.

Essa decisão metodológica apoia-se nas especificidades do mercado de Nióbio, já detalhadas na contextualização deste estudo. Assumindo que os ciclos econômicos desta *commodity* possuem dinâmica distinta dos ciclos tradicionais do minério de ferro ou ouro, optou-se por não restringir o conjunto de doadores a priori. Dessa forma, delegou-se ao algoritmo a tarefa de identificar, através da minimização do erro de predição pré-tratamento, quais municípios (mineradores ou não) melhor compõem o contrafactual de Araxá.

As tabelas detalhadas contendo a lista final dos municípios selecionados pelo modelo e seus respectivos pesos encontram-se no Apêndice B.

Ressalta-se que a estruturação desta pesquisa exigiu um extenso processamento computacional para a consolidação do painel longitudinal. Para garantir a total transparência, replicabilidade e o rigor metodológico dos achados, esta pesquisa adota as diretrizes de Ciência Aberta (*Open Science*). Todos os procedimentos de limpeza e padronização das bases de dados (*data wrangling*) foram desenvolvidos em linguagem Python, enquanto a estimação econométrica do Controle Sintético e a execução dos testes de robustez espacial foram programadas em software Stata. Os *scripts* computacionais completos, bem como o detalhamento estrutural das rotinas de processamento, encontram-se documentados e publicamente disponíveis em um repositório de acesso aberto no GitHub[1].

[1] O repositório com os códigos e a documentação completa para replicação do estudo pode ser acessado em: <https://github.com/Fabio-Oliveira00/analise-economica-niobio-araxa>

Capítulo 4

# Resultados e Discussão

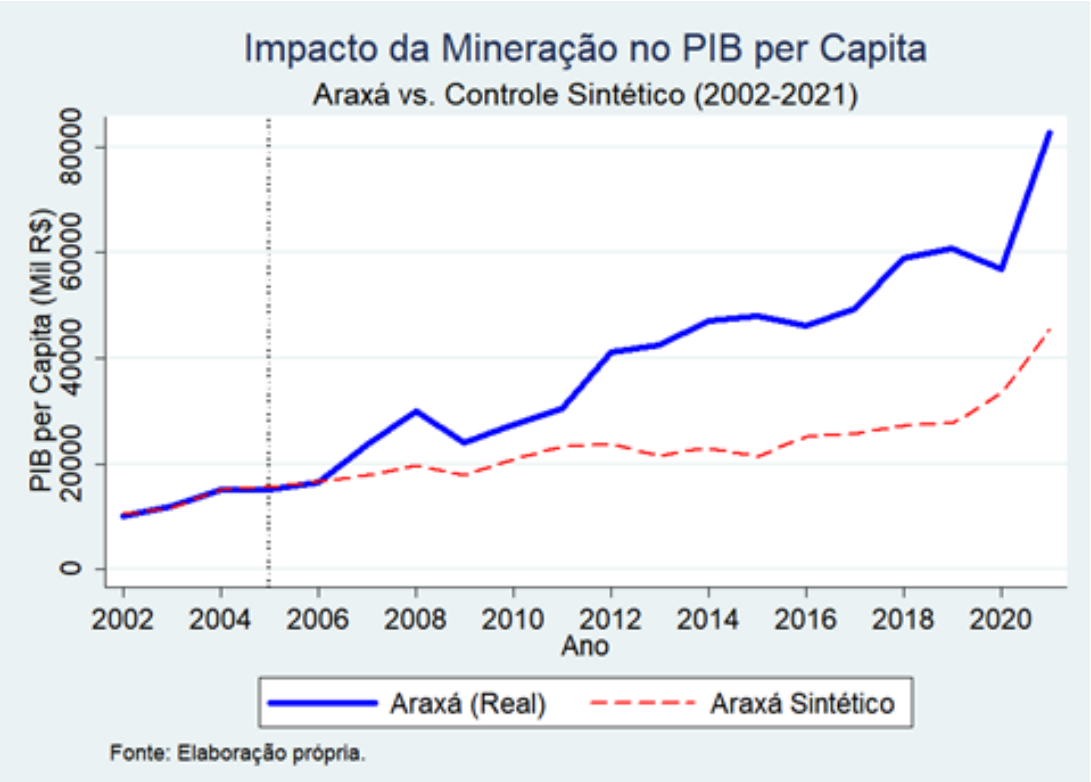
Este capítulo apresenta os resultados das estimativas obtidas através do Método de Controle Sintético. A análise está estruturada em três dimensões complementares: o impacto econômico agregado, as transformações na estrutura produtiva e no mercado de trabalho, e, por fim, os efeitos sobre o bem-estar social e a saúde pública. Para cada dimensão, são apresentadas as trajetórias comparativas entre Araxá e sua unidade sintética, seguidas pelos testes de validação e robustez estatística.

## 4.1 Impacto no Desenvolvimento Econômico Agregado

A primeira etapa da investigação foca na variável mais abrangente de desempenho econômico: a riqueza per capita. O objetivo desta seção é mensurar o ganho de renda proporcionado pela expansão da atividade mineradora e verificar se esse crescimento representa uma ruptura estatisticamente significativa em relação à trajetória histórica do município e de seus pares regionais.

Para isolar esse efeito e avaliar a trajetória do PIB per capita, construiu-se um contrafactual (Araxá Sintético) que mimetiza o comportamento da riqueza local de Araxá no período anterior ao boom das commodities. A Figura 1 ilustra a evolução comparativa entre a unidade tratada e a sintética ao longo de todo o período amostral.

Figura 1 – Evolução do PIB per Capita: Araxá vs. Controle Sintético




Inicialmente, observa-se que o algoritmo foi capaz de reproduzir com exatidão a dinâmica econômica do município no período pré-intervenção (2002-2005). A sobreposição das linhas confirma a qualidade do ajuste reportada na Tabela A.1, indicando que o contrafactual é uma representação fidedigna do cenário 'sem mineração'.

A partir de 2005, nota-se uma ruptura estrutural. Coincidindo com o início do superciclo das commodities e a expansão das exportações da CBMM, a trajetória de Araxá (linha azul) descola-se agressivamente do sintético (linha tracejada). O efeito se manteve crescente e sustentado. Em 2020, por exemplo, enquanto o grupo de controle apresentava um PIB per capita estagnado em torno de R$ 40.000,00, Araxá atingiu a marca de R$ 82.570,25. Isso representa um 'prêmio de mineração' de aproximadamente 106% sobre o cenário contrafactual.

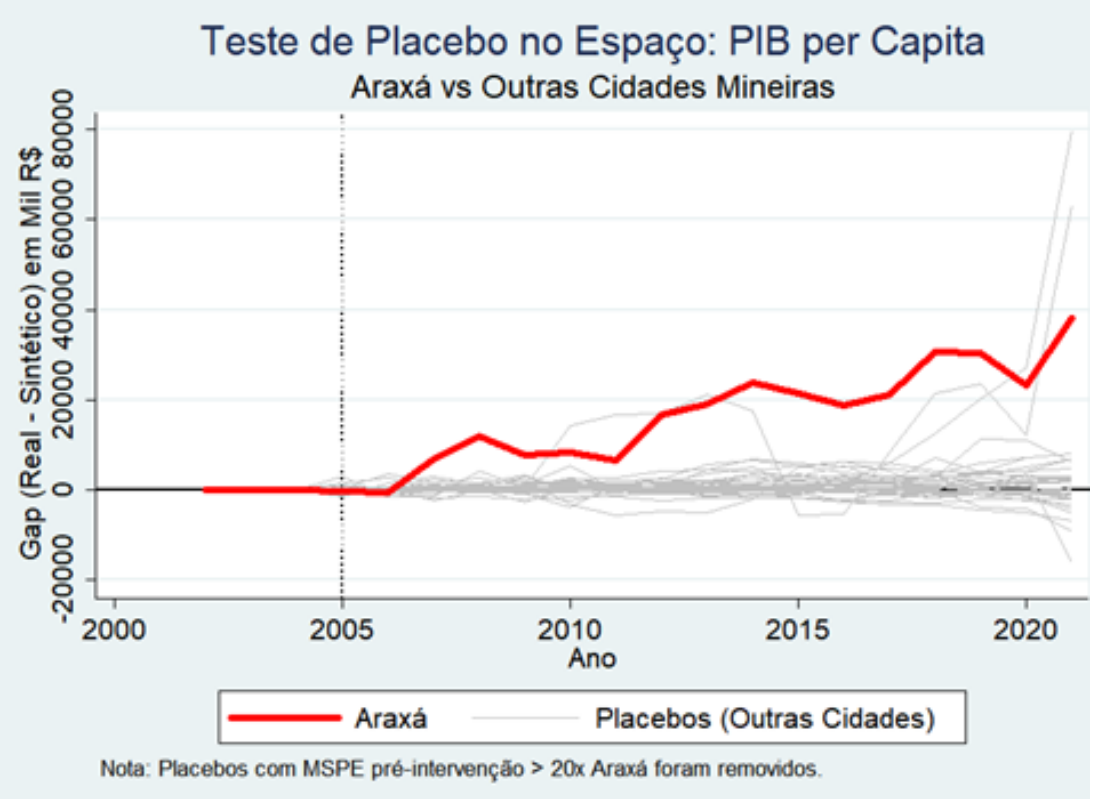
Esses resultados sugerem que a atividade mineradora gerou um choque de riqueza massivo, que não teria ocorrido seguindo apenas a tendência orgânica de municípios similares em Minas Gerais.

Para validar esses achados e atestar a robustez dos resultados econômicos, assegurando que o crescimento do PIB per capita observado em Araxá não é fruto de aleatoriedade estatística ou de choques macroeconômicos comuns a todo o estado, aplicou-se o Teste de Placebo no Espaço (In-Space Placebo). Conforme detalhado na Seção 3.2, este procedimento consiste em reatribuir ficticiamente a intervenção (mineração) a cada uma das unidades do donor pool, comparando a magnitude dos efeitos estimados.

A Figura 2 apresenta a distribuição dos *Gaps* (diferença entre o valor Real e o Sintético)

para Araxá (linha vermelha em destaque) e para os demais municípios de controle (linhas cinzas).

Figura 2 – Teste de Placebo: PIB per Capita




A inspeção visual da Figura 2 ratifica a robustez do modelo em três dimensões. Inicialmente, observa-se que no período pré-intervenção (à esquerda da linha vertical) a trajetória de Araxá situa-se próxima a zero e se confunde com as trajetórias dos demais municípios. A ausência de desvios significativos nesta etapa confirma que o erro de predição do modelo não é anormalmente grande antes do choque, validando a construção do contrafactual.

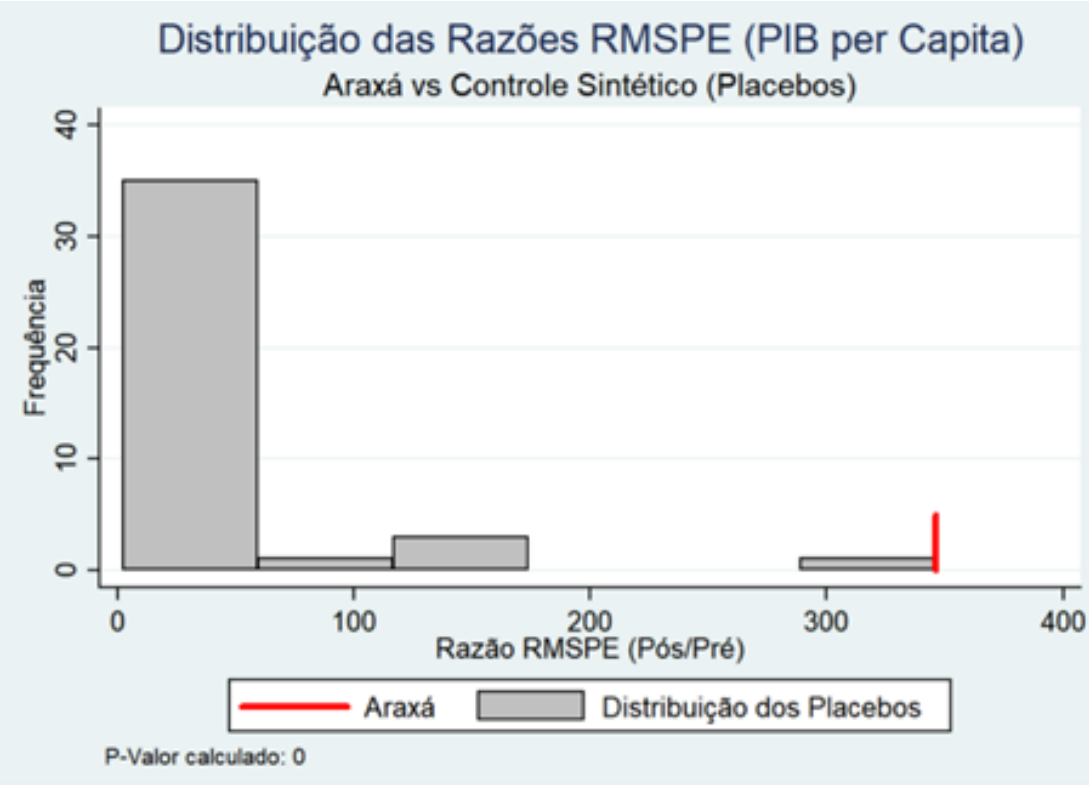
Entretanto, o cenário se altera drasticamente após 2005, quando a linha de Araxá se descola positivamente da distribuição de placebos. Enquanto a vasta maioria das linhas cinzas flutua em torno de zero (indicando ausência de choques estruturais na riqueza das demais cidades), a linha de Araxá assume uma trajetória ascendente e distinta. Além disso, destaca-se a persistência temporal do efeito: diferentemente de alguns placebos que apresentam picos erráticos isolados ao final da série, o ganho de PIB per capita em Araxá é consistente ao longo de mais de 15 anos. Esse comportamento singular rejeita visualmente a hipótese de que o crescimento do município seja um evento aleatório ou comum à região.

Para formalizar essa inferência visual com um critério quantitativo rigoroso, calculou-se a Razão RMSPE (*Root Mean Squared Prediction Error*) para todas as unidades da amostra. Conforme estabelecido na literatura (Abadie; Diamond; Hainmueller, 2010),

essa métrica compara o erro de predição pós-intervenção com o erro pré-intervenção. Uma razão elevada indica que o desvio observado após o choque é desproporcionalmente grande em relação à volatilidade histórica do município.

A Figura 3 exibe o histograma da distribuição dessas razões.

Figura 3 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): PIB per Capita




O resultado é contundente. Araxá (representada pela linha vermelha) destaca-se como um *outlier* extremo na distribuição, apresentando uma Razão RMSPE superior a 300. Isso significa que o "erro" de predição (o impacto da mineração) após 2005 é mais de 300 vezes maior do que qualquer desvio observado no período pré-tratamento. Em contraste, a vasta maioria das cidades placebo concentra-se na faixa inferior do histograma (entre 0 e 50), indicando que, para essas unidades, não houve alteração estrutural significativa em relação ao seu comportamento histórico. Estatisticamente, o fato de Araxá possuir a maior razão entre todas as 40 cidades consideradas no teste implica que a probabilidade de obter esse resultado por mero acaso é de 1/40, o que corresponde a um p-valor de 0,025 (ou 2,5%). Como este valor é inferior ao nível de significância padrão de 0,05, rejeita-se a hipótese nula com 95% de confiança, confirmando que o boom econômico de Araxá é um evento estatisticamente significativo e causalmente ligado à expansão da mineração.

## 4.2 Transformação Estrutural e Mercado de Trabalho

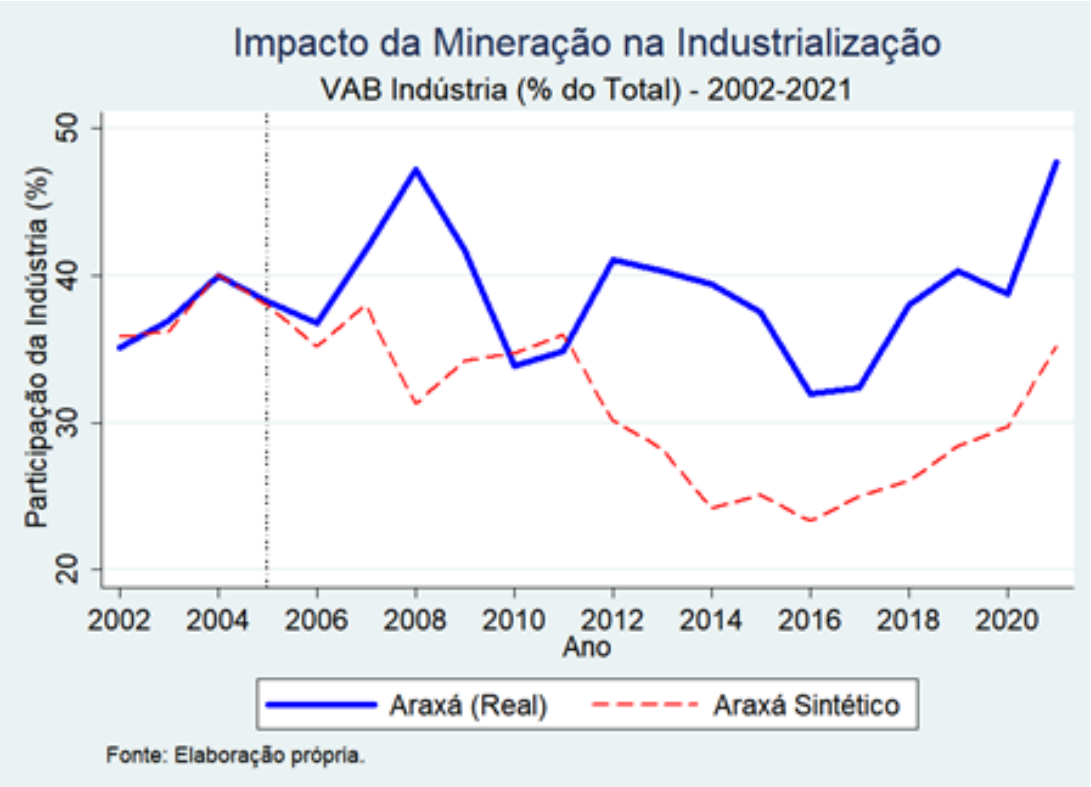
Uma vez corroborado o impacto robusto e significativo da mineração sobre a riqueza agregada (PIB per capita), torna-se imperativo decompor a origem desse crescimento para compreender a qualidade do desenvolvimento econômico em Araxá. A literatura econômica sugere que *booms* de recursos naturais, embora aumentem a renda média, podem gerar distorções profundas na estrutura produtiva local, fenômeno frequentemente associado à "Doença Holandesa" ou à formação de economias de enclave.

Nesse contexto, o crescimento do PIB não necessariamente se traduz em diversificação econômica ou em geração proporcional de postos de trabalho. Pelo contrário, a especialização excessiva no setor extrativo pode atrofiar outros setores transacionáveis e concentrar a renda em atividades intensivas em capital, em detrimento do fator trabalho.

Para investigar a anatomia dessa transformação, esta seção organiza-se em dois eixos analíticos complementares. Inicialmente, examina-se a dinâmica setorial, observando o comportamento do VAB da Indústria e dos Serviços para identificar potenciais sintomas de atrofia relativa ou substituição entre os setores. Em seguida, a análise volta-se para a intensidade do trabalho, contrastando a evolução da riqueza agregada com a geração de emprego formal, a fim de testar a hipótese de que a mineração em Araxá promoveu um crescimento "sem emprego" (*jobless growth*), característico de atividades intensivas em capital.

Adentrando no primeiro eixo, a análise da dinâmica setorial e da composição do Valor Adicionado Bruto revela que o choque de riqueza em Araxá não foi neutro, mas sim o vetor de uma profunda alteração na matriz produtiva local. A Figura 4 apresenta a trajetória da participação da Indústria no VAB total.

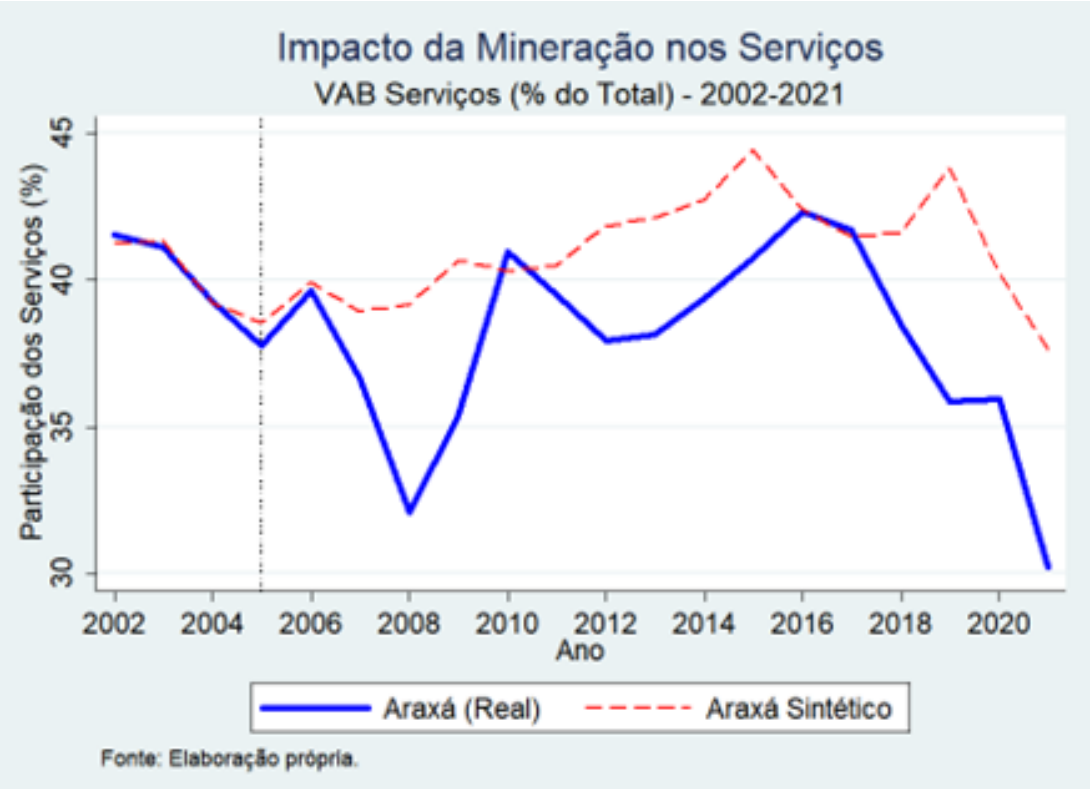
Figura 4 – VAB da Indústria (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético




Observa-se que, no cenário contrafactual (linha tracejada), a tendência natural das cidades comparáveis foi de progressiva perda de participação industrial, caindo de patamares próximos a 40% no início dos anos 2000 para níveis inferiores a 30% na década recente, um reflexo do processo de desindustrialização precoce vivenciado pela economia brasileira. Araxá (linha sólida), contudo, resistiu a essa tendência. Impulsionada pela Indústria Extrativa, a participação do setor secundário no município manteve-se elevada, com picos superiores a 45% (como em 2008 e 2021). O gráfico evidencia que a mineração agiu como uma força de retenção, mantendo a economia local atrelada à atividade industrial enquanto seus pares migravam para outros setores.

No entanto, essa "resiliência industrial" cobrou seu preço sobre a diversificação econômica, conforme ilustra a Figura 5, referente ao setor de Serviços.

Figura 5 – VAB de Serviços (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético

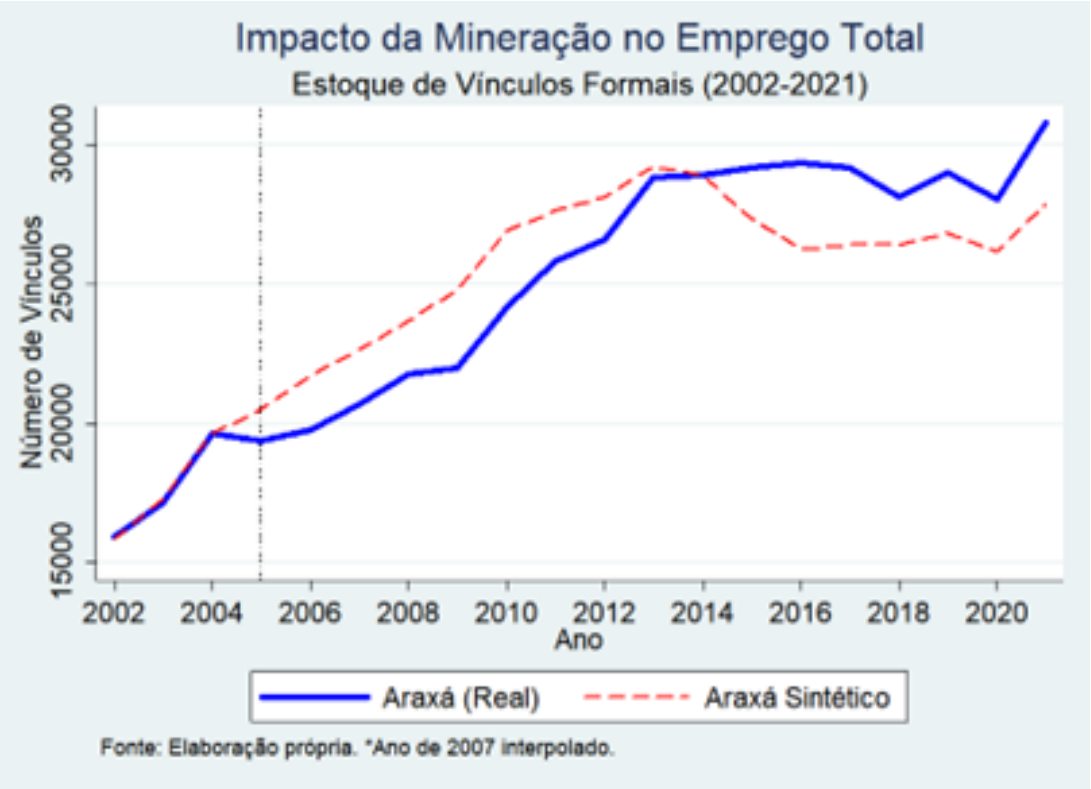



Aqui, o efeito de substituição torna-se evidente. Enquanto o grupo de controle (linha tracejada) seguiu a trajetória clássica de desenvolvimento, com a expansão do setor terciário (Serviços) ganhando peso na economia (chegando a superar 44% de participação), Araxá tomou a direção oposta. Nota-se um "descolamento negativo" a partir do boom das commodities: a participação dos Serviços em Araxá estagnou ou regrediu em momentos chave, situando-se em 2021 significativamente abaixo do patamar observado no sintético (uma diferença de quase 10 pontos percentuais).

A leitura conjunta das duas figuras sugere a ocorrência de sintomas clássicos da "Doença Holandesa" em nível local: a hipertrofia do setor exportador de recursos (Indústria Extrativa) absorveu os fatores de produção e a relevância econômica, causando uma atrofia relativa (*crowding-out*) do setor de Serviços. Em suma, Araxá enriqueceu, mas tornou-se uma economia menos diversificada e mais dependente de um único ciclo produtivo do que seria na ausência da mineração.

Avançando para o segundo eixo analítico, focado na intensidade do trabalho e no emprego total, investiga-se a capacidade desse choque de riqueza em transbordar para o mercado de trabalho. A teoria econômica prevê que setores extrativos modernos tendem a ser intensivos em capital e tecnologia, gerando um descompasso entre o crescimento do produto e a criação de postos de trabalho. A Figura 6 investiga essa relação observando o estoque de vínculos formais totais.

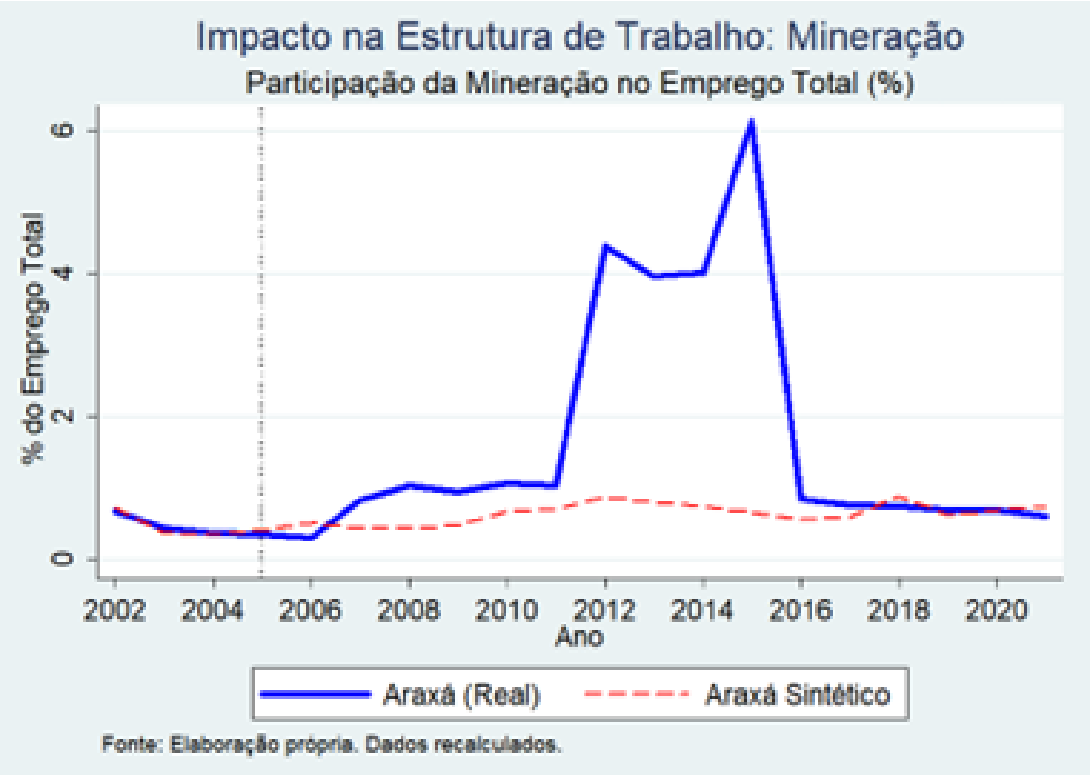
Figura 6 – Emprego Formal Total: Araxá vs. Controle Sintético




Ao comparar a trajetória do emprego com a do PIB per capita (apresentada na Seção 4.1), nota-se um claro desacoplamento. Enquanto a riqueza agregada de Araxá duplicou em relação ao contrafactual, o volume de emprego apresentou uma dinâmica muito mais modesta. Até 2012, o desempenho de Araxá (linha sólida) oscilou próximo, e por vezes abaixo, do sintético (linha tracejada). Apenas na última década observa-se um descolamento positivo consistente, mas de magnitude proporcionalmente inferior ao ganho de PIB. Isso sugere que o crescimento de Araxá possui características de *jobless growth*, onde o valor adicionado é apropriado majoritariamente pelo capital e não pelo trabalho.

Para compreender a mecânica desse fenômeno, a Figura 7 isola a participação específica do setor de mineração no emprego total.

Figura 7 – Emprego na Mineração (% do Total): Araxá vs. Controle Sintético




O gráfico revela a natureza intrínseca da atividade: em tempos normais, a mineração direta responde por menos de 1% dos empregos da cidade, confirmando sua alta automação. O destaque, contudo, é o "choque de investimento" observado entre 2011 e 2015, quando a participação do setor saltou para mais de 6%. Esse período coincide com grandes obras de expansão da capacidade produtiva local. O comportamento da curva (uma ascensão abrupta seguida de um retorno ao patamar basal) indica que a mineração gera empregos massivos apenas na fase de instalação/construção (obras civis e montagem). Finalizada essa etapa, a operação da mina requer um contingente reduzido de mão de obra altamente qualificada, incapaz de absorver a massa de trabalhadores locais. Conclui-se, portanto, que a riqueza do nióbio não se traduziu em um boom de emprego sustentado na mesma proporção da renda, reforçando o caráter de "economia de enclave" onde a produção de valor é desproporcionalmente superior à necessidade de força de trabalho.

## 4.3 Impacto no Bem-Estar e Saúde Pública

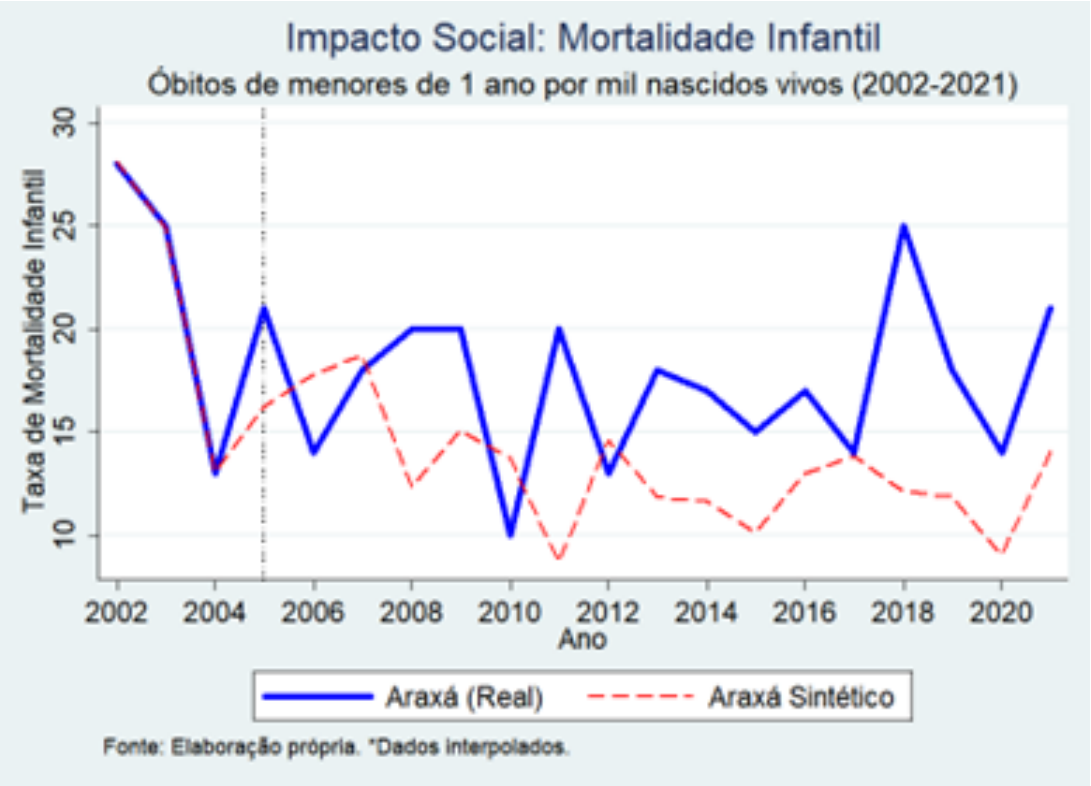
A dimensão final e mais crítica desta análise recai sobre o bem-estar social. Se, por um lado, as seções anteriores confirmaram que a mineração elevou o PIB per capita a patamares inéditos, resta investigar se essa riqueza fluiu para a melhoria da qualidade de vida da população. Na literatura de economia dos recursos naturais, essa relação é ambígua: o aumento da arrecadação municipal (via CFEM e ISS) potencializa o investimento em serviços públicos, mas as externalidades negativas da atividade (como poluição atmos-

férica, pressão sobre a infraestrutura urbana e desigualdade) podem anular ou reverter esses ganhos.

Para testar a hipótese de que o choque de renda observado em Araxá foi suficiente para gerar um desempenho superior ao dos municípios de controle, a análise debruça-se sobre três indicadores de saúde centrais: mortalidade, baixo peso ao nascer e internações por doenças respiratórias.

Adentrando na primeira dimensão investigada, a taxa de mortalidade infantil é amplamente reconhecida como o indicador-síntese da eficácia das políticas de saúde pública e saneamento. A Figura 8 compara a evolução dos óbitos de menores de um ano em Araxá com o cenário contrafactual.

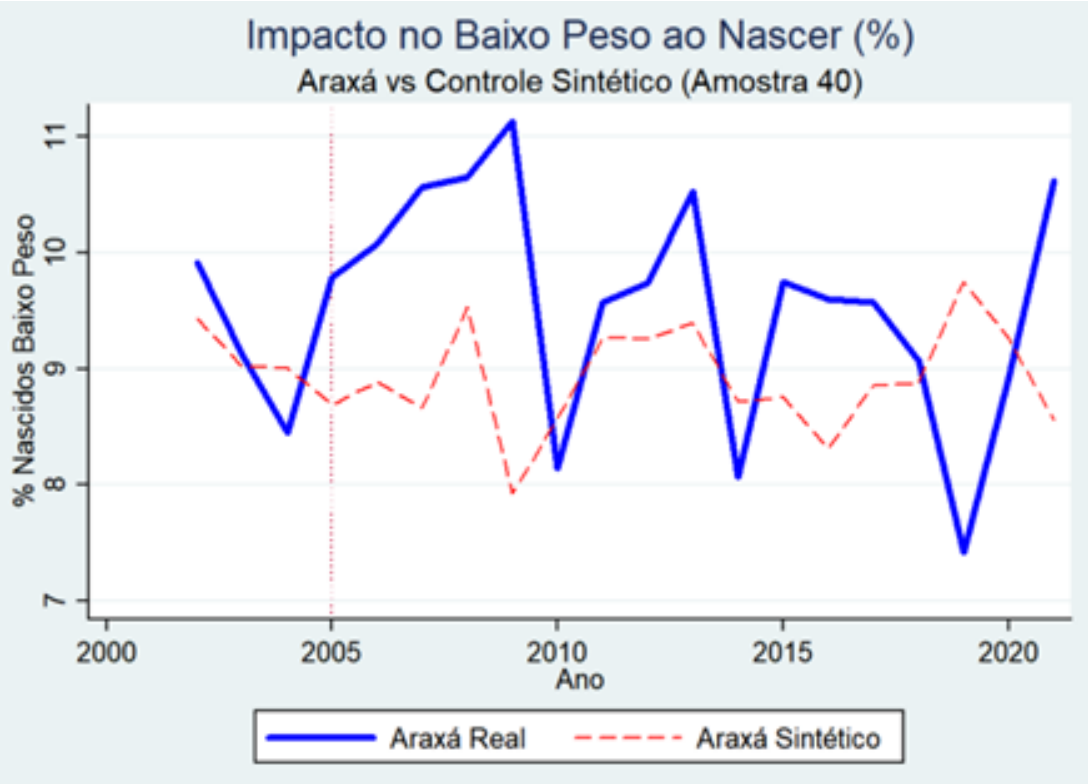
Figura 8 – Taxa de Mortalidade Infantil: Araxá vs. Controle Sintético




Diferentemente do PIB, que apresentou um descolamento claro e sustentado, a mortalidade infantil em Araxá (linha sólida) exibe um comportamento volátil e errático no período pós-intervenção. Embora haja anos de redução, observam-se picos alarmantes (como em 2011, 2018 e 2021) onde a taxa real superou significativamente a do município sintético. O gráfico sugere que o massivo incremento de receitas orçamentárias advindo da mineração não foi capaz de "blindar" a saúde infantil ou de promover uma redução estrutural da mortalidade superior àquela observada em municípios com orçamentos muito menores.

Um cenário mais preocupante emerge na análise do Baixo Peso ao Nascer, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Proporção de Nascidos com Baixo Peso: Araxá vs. Controle Sintético

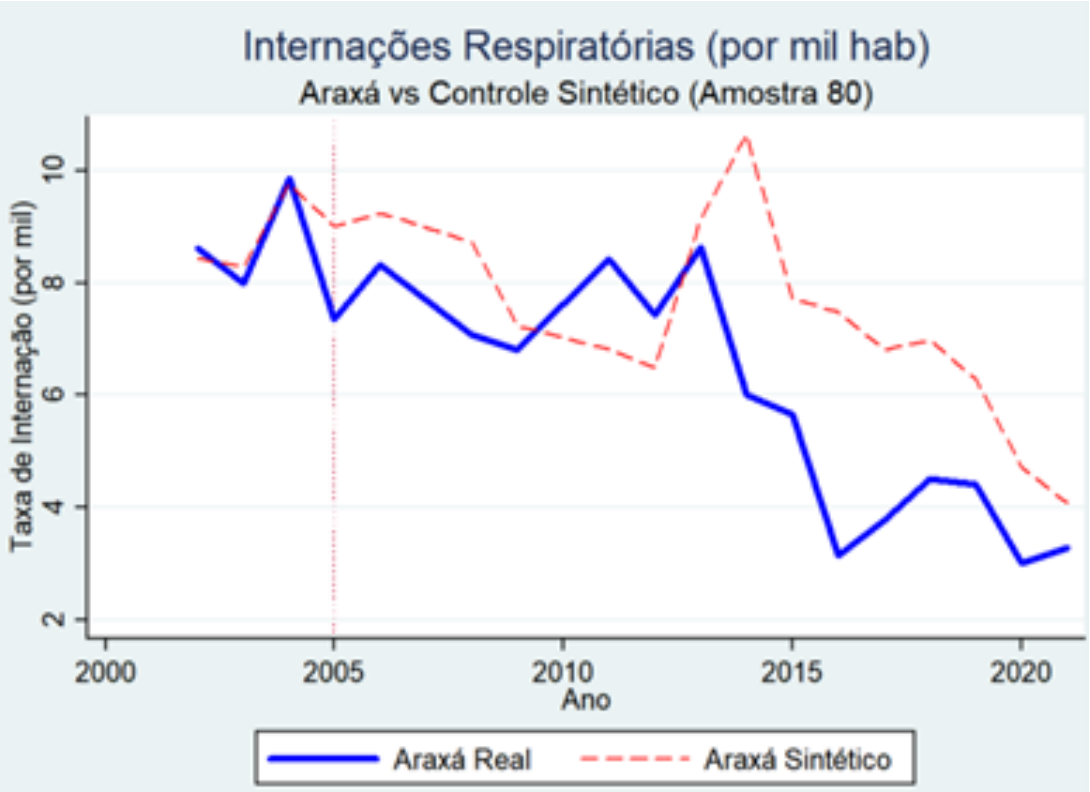



**Fonte:** Elaboração própria.

Este indicador, que reflete a qualidade da saúde materna e do acompanhamento pré-natal, apresenta uma deterioração relativa após o boom da mineração. Nota-se que, na maior parte do período pós-2005, a linha de Araxá situa-se acima da linha do controle sintético. O descolamento é visível, indicando que, em Araxá, a proporção de nascidos com peso insuficiente não acompanhou a tendência de queda ou estabilidade observada nas cidades comparáveis. Esse resultado aponta para possíveis falhas na conversão da riqueza mineral em bem-estar materno-infantil.

Por fim, a Figura 10 testa a hipótese das externalidades ambientais através das Internações por Doenças Respiratórias. Dada a natureza da mineração a céu aberto, esperar-se-ia um agravamento deste indicador.

Figura 10 – Taxa de Internações por Doenças Respiratórias: Araxá vs. Controle Sintético




**Fonte:** Elaboração própria.

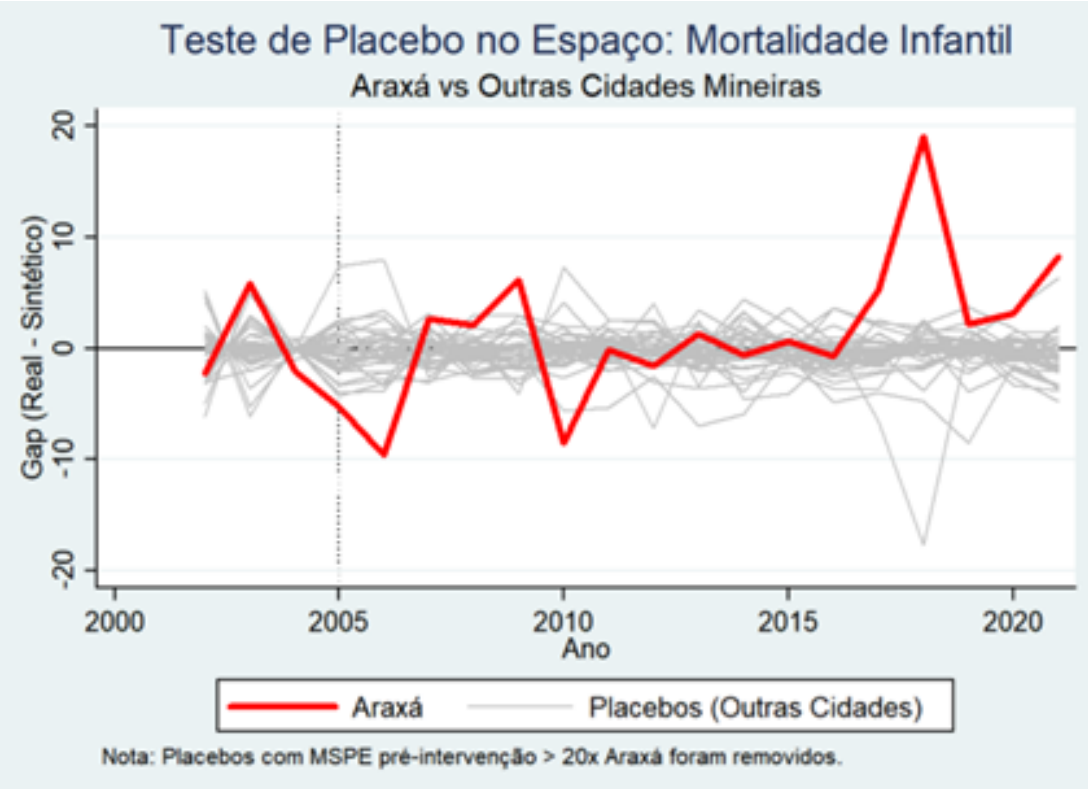
Contraintuitivamente, os dados revelam o oposto. A partir de 2013, a taxa de internações em Araxá (linha sólida) descola-se para baixo em relação ao sintético. Enquanto o grupo de controle sofreu com picos de internações, Araxá demonstrou uma capacidade superior de contenção desses agravos. Este resultado indica que o 'Efeito Renda' (a elevada capacidade do município em financiar serviços de saúde e prevenção, impulsionada pelas receitas da mineração prevaleceu sobre as externalidades ambientais negativas, mitigando os danos respiratórios que, em um cenário de restrição orçamentária, poderiam ter levado à sobrecarga hospitalar.

Em síntese, a "Tríade da Saúde" apresenta um quadro misto e desafiador: a riqueza do nióbio coexistiu com uma proteção respiratória eficaz, mas falhou em gerar ganhos comparativos na sobrevivência infantil e na saúde neonatal.

Para atestar a validação e a robustez desses indicadores sociais, a consistência dos resultados foi submetida aos mesmos procedimentos de falsificação utilizados na análise econômica. O objetivo é verificar se as trajetórias de Araxá, seja a volatilidade na mortalidade infantil, a deterioração no baixo peso ou a melhora nas internações respiratórias, representam eventos estatisticamente raros ou se estão dentro da margem de variabilidade normal dos municípios mineiros.

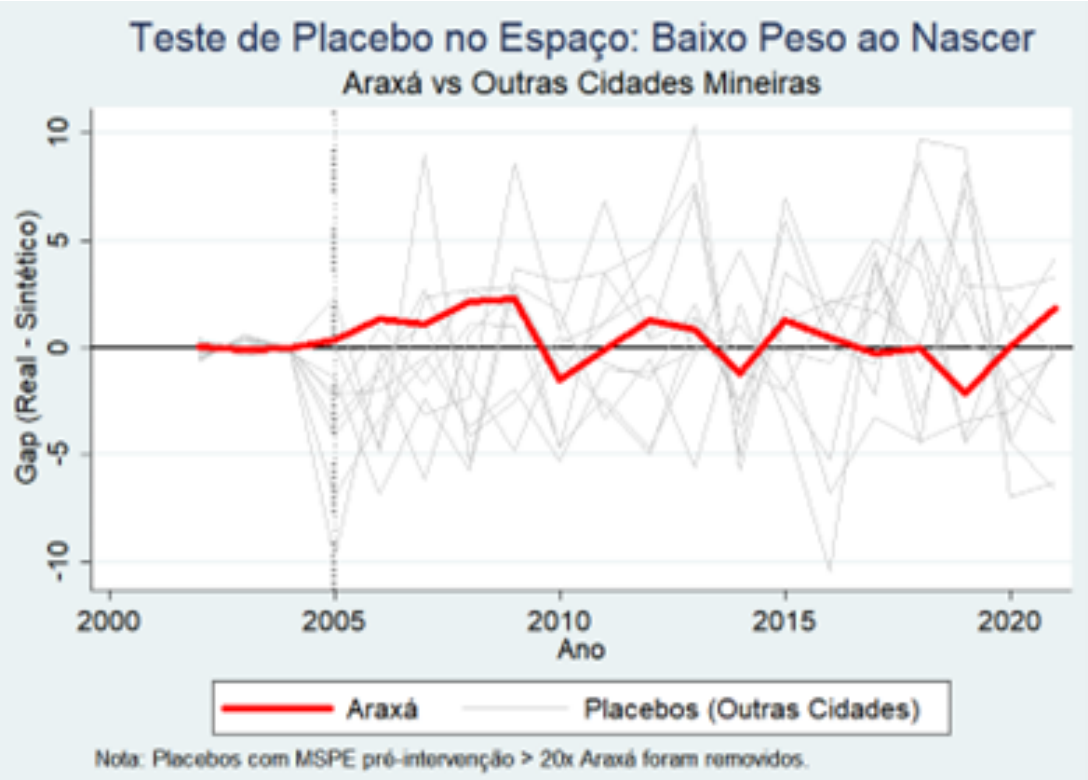
A inspeção visual dos Testes de Placebo no Espaço (Figuras 11, 12 e 13) revela um cenário drasticamente distinto daquele observado para o PIB per capita.

Figura 11 – Teste de Placebo: Taxa de Mortalidade Infantil



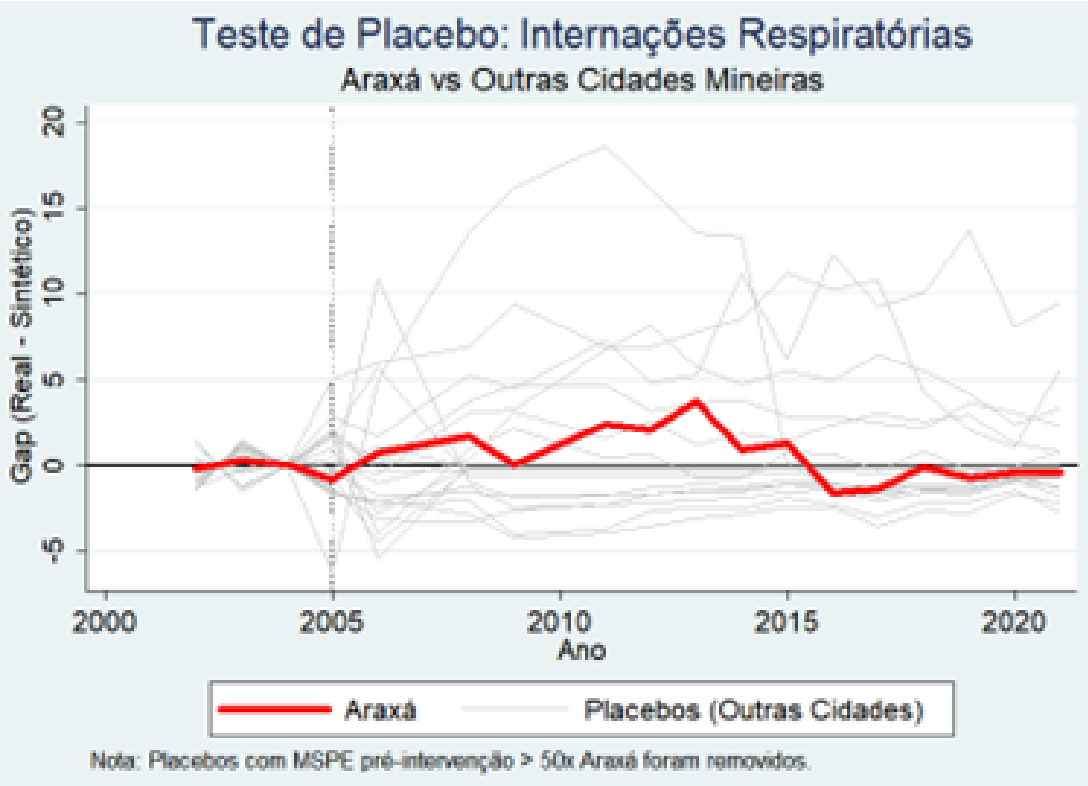

**Fonte:** Elaboração própria.

Figura 12 – Teste de Placebo: Proporção de Nascidos com Baixo Peso




**Fonte:** Elaboração própria.

Figura 13 – Teste de Placebo: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias

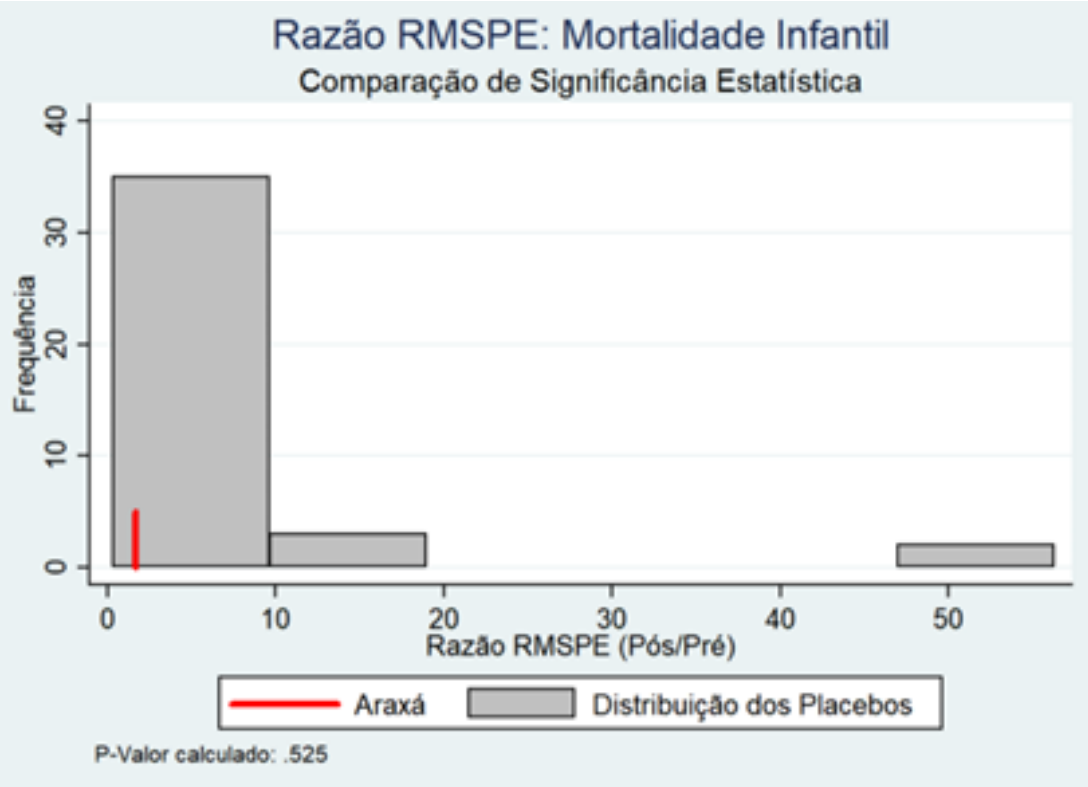



**Fonte:** Elaboração própria.

Ao contrário da análise econômica, onde a linha de Araxá se isolava no topo da distribuição, nos indicadores de saúde a trajetória do município encontra-se misturada ao emaranhado de linhas dos placebos. No caso da Mortalidade Infantil, os picos de óbitos em Araxá não se configuram como eventos únicos, uma vez que diversos outros municípios apresentaram oscilações de magnitude similar. Padrão semelhante ocorre no Baixo Peso ao Nascer, onde, embora a linha de Araxá flutue na parte superior da distribuição em alguns anos, ela raramente rompe a tendência geral do donor pool. Mesmo nas Internações Respiratórias, a redução observada visualmente, embora positiva, não coloca Araxá como um outlier extremo quando comparada às quedas experimentadas por outras cidades no mesmo período.

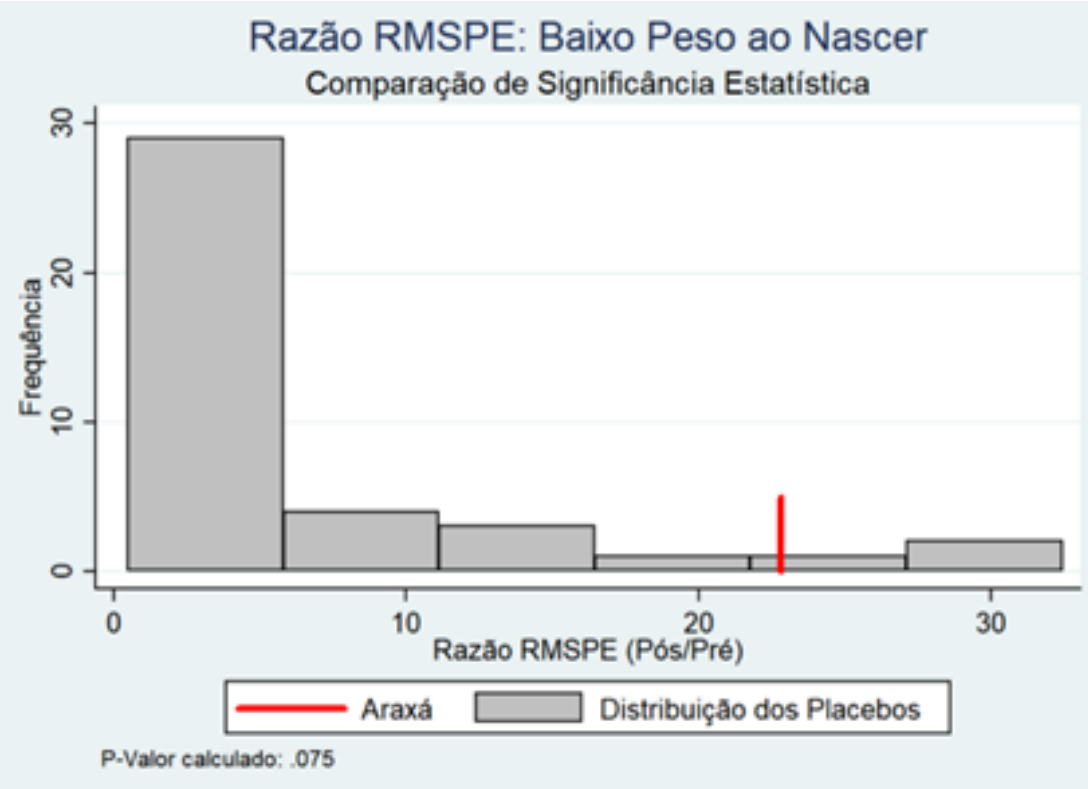
Essa ausência de excepcionalidade é confirmada formalmente pela análise das Razões RMSPE, apresentadas nos histogramas a seguir.

Figura 14 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Taxa de Mortalidade Infantil



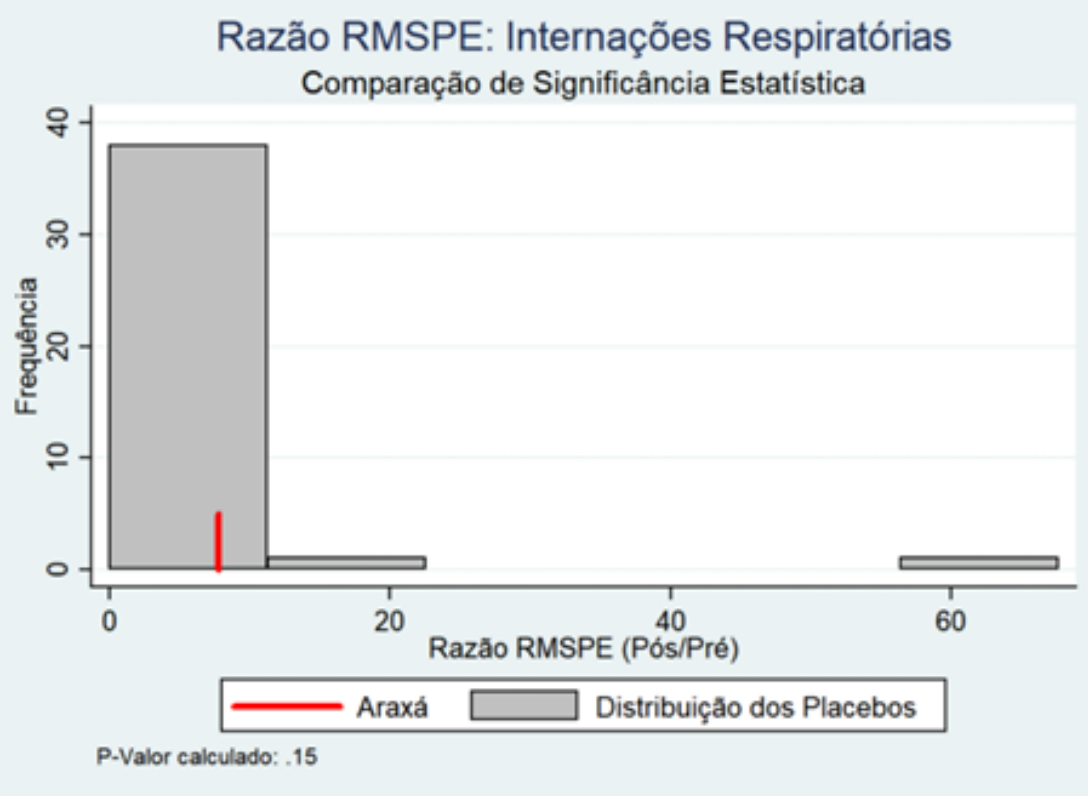

**Fonte:** Elaboração própria.

Figura 15 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Proporção de Nascidos com Baixo Peso




**Fonte:** Elaboração própria.

Figura 16 – Razão do RMSPE (Pós/Pré-Intervenção): Taxa de Internações por Doenças Respiratórias




**Fonte:** Elaboração própria.

Os testes estatísticos indicam que não é possível rejeitar a hipótese nula para nenhum dos três indicadores ao nível de significância de 5%. Para a Mortalidade Infantil, o p-valor de 0,525 demonstra que o desempenho de Araxá é indistinguível do acaso, com erros de predição pós-tratamento condizentes com o histórico do município. Já para as Internações Respiratórias, o p-valor de 0,15 sugere que a magnitude da melhora não é estatisticamente rara frente à variabilidade natural do estado. O caso mais limítrofe é o do Baixo Peso ao Nascer, cujo p-valor de 0,075 situa-se em uma zona de marginalidade estatística; contudo, ainda insuficiente para atestar um efeito causal robusto com 95% de confiança.

Em suma, a análise de robustez oferece um veredito contundente sobre a eficácia social da mineração: enquanto o impacto no PIB é um evento estatístico extraordinário, o impacto na saúde pública é estatisticamente nulo. Isso significa que a elevada geração de caixa proporcionada pelo nióbio não foi capaz de diferenciar Araxá de cidades com orçamentos modestos no que tange aos resultados finais de bem-estar, mantendo seus indicadores vitais estagnados na média estadual.

# Capítulo 5

# Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo central investigar se a abundância de minerais críticos estratégicos, materializada no quase monopólio global da exploração de nióbio, traduziu-se em desenvolvimento econômico e social efetivo para o município de Araxá-MG. Utilizando a metodologia de Controle Sintético, foi possível isolar o efeito causal da atividade mineradora ao contrastar a trajetória real do município com um cenário contrafactual construído a partir de cidades com características socioeconômicas similares, mas sem a presença dominante da extração mineral.

Do ponto de vista econômico, os resultados fornecem evidências empíricas causais que corroboram as premissas da "Maldição dos Recursos Naturais" no nível subnacional. Verificou-se que a mineração agiu como um potente motor de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, criando um descolamento positivo significativo em relação ao grupo de controle. Contudo, essa expansão caracterizou a consolidação de um enclave produtivo. Enquanto as cidades comparáveis transitaram naturalmente para uma economia de serviços, Araxá manteve-se presa a uma hipertrofia do setor industrial extrativo. Os dados evidenciaram um efeito de *crowding-out* sobre o setor de serviços, que apresentou estagnação ou retração relativa, sugerindo que a riqueza gerada pelo nióbio não produziu os encadeamentos locais necessários para dinamizar o setor terciário.

No que tange à dimensão social, a análise revelou uma dissociação preocupante entre a geração de riqueza e o bem-estar da população. A despeito do crescimento robusto do produto agregado, os indicadores de saúde (utilizados neste estudo como *proxy* para o desenvolvimento social) não apresentaram ganhos superiores aos observados no cenário contrafactual. Um detalhe metodológico reforça essa constatação: ao analisar a qualidade do pareamento sintético (conforme detalhado nas Tabelas A7 e A8 do Apêndice A), nota-se que, para replicar com exatidão as trajetórias de baixo peso ao nascer e internações respiratórias de Araxá, o algoritmo precisou selecionar municípios com PIB per capita significativamente inferior. Esse fenômeno sugere que a "eficiência social" de Araxá assemelha-se à de localidades com muito menos recursos, corroborando a hipótese de que o excedente econômico gerado pela *commodity* não transbordou de maneira eficiente para

a qualidade de vida dos cidadãos.

Conclui-se, portanto, que Araxá vivencia um fenômeno estrutural de "crescimento sem desenvolvimento pleno". Mais do que um diagnóstico local, os resultados deste estudo oferecem um alerta empírico robusto para outras nações e regiões do Sul Global: deter a abundância geológica de um mineral crítico essencial para a transição tecnológica global não garante, por si só, a transição para uma economia diversificada e socialmente desenvolvida. Diante da crescente demanda internacional por metais estratégicos, torna-se imperativo que as políticas públicas locais e nacionais transcendam a mera captura de rendas minerais (como a CFEM). A superação da armadilha extrativista exige estratégias ativas para romper a dinâmica de enclave, garantindo que a riqueza finita do subsolo deixe de subsidiar apenas as cadeias globais de alta tecnologia e se converta, efetivamente, em capital humano, diversificação produtiva e bem-estar perene para as populações hospedeiras.

# Referências


ABADIE, A. Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, v. 59, n. 2, p. 391–425, 2021.

ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, v. 105, n. 490, p. 493–505, 2010.

ABADIE, A.; GARDEAZABAL, J. The economic costs of conflict: A case study of the basque country. *American Economic Review*, v. 93, n. 1, p. 113–132, 2003.

AUTY, R. M. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge, 1993.

CARDOSO, F. H.; FALETTO, E. *Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica*. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

CORDEN, W. M.; NEARY, J. P. *Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy*. Laxenburg, 1982. (IIASA Collaborative Paper, CP-82-58).

DENES, G. *Análise do impacto da mineração no desenvolvimento dos municípios mineiros e paraenses entre 2000 e 2010*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Economia)) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

EASTERLY, W. *The Elusive Quest for Growth: economists' adventures and misadventures in the tropics*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.

ENRÍQUEZ, M. A. *Maldição ou Dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma base mineira*. São Paulo: Signus, 2008.

HIRSCHMAN, A. O. *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press, 1958.

LUCENA, J. M. C. *Mercado de nióbio*. 50 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geologia)) — Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

MACEDO, S. V. et al. Realidade ou mito? a influência dos royalties da mineração no desenvolvimento local. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 8. *Anais...* Brasília: SBAP, 2021.

PAMPLONA, J. B.; CACCIAMALI, M. C. A maldição dos recursos naturais: atualizando, organizando e interpretando o debate. *Economia e Sociedade*, v. 27, n. 1, p. 129–159, 2018.

POSTALI, F. A. S.; NISHIJIMA, M. Distribuição das rendas do petróleo e indicadores de desenvolvimento municipal no brasil nos anos 2000. *Estudos Econômicos*, v. 41, n. 2, p. 463–485, 2011.

ROSS, M. L. *The Oil Curse: how petroleum wealth shapes the development of nations.* Princeton: Princeton University Press, 2012.

SACHS, J. D.; WARNER, A. M. *Natural Resource Abundance and Economic Growth.* Cambridge, MA, 1995. (Development Discussion Paper, 517a).

SILVA, G. C. d. M. *Impactos socioambientais da exploração de nióbio: Araxá (MG).* 93 p. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Geografia Física)) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SILVA, R. D. da; CARVAS, I. K. da S.; JESUS, C. G. de. Recursos naturais e desenvolvimento em minas gerais: um estudo para municípios selecionados. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 24, p. 1–22, 2022.

SOUSA, R. M. F. d.; FERNANDES, L. E.; GUERRA, W. Nióbio. *Química Nova na Escola*, v. 35, n. 1, p. 68–69, fev 2013.

# Apêndices

Apêndice A

# Balanço de Covariadas

As tabelas a seguir apresentam a comparação entre as médias das variáveis preditoras do município de Araxá (Tratado) e do Controle Sintético no período pré-intervenção. A proximidade entre os valores atesta a qualidade do ajuste do modelo.

Tabela A.1 – Balanço de Covariadas: PIB per Capita

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.417,51 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 81.427 |
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,35 | 37,14 |
| VAB Serviços % (Média 2002-2004) | 40,63 | 40,25 |
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 17.280 |
| Emprego Mineração % (Média 2002-2004) | 0,50 | 0,51 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 21,86 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.2 – Balanço de Covariadas: VAB da Indústria

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,36 | 37,37 |
| VAB Indústria % (2004) | 40,03 | 40,04 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.555,45 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 81.874 |
| VAB Serviços % (Média 2002-2004) | 40,63 | 39,19 |
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 17.468 |
| Emprego Mineração % (Média 2002-2004) | 0,50 | 0,50 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 21,59 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.3 – Balanço de Covariadas: VAB de Serviços

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| VAB Serviços % (Média 2002-2004) | 40,63 | 40,58 |
| VAB Serviços % (2004) | 39,25 | 39,19 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.638,26 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 81.393 |
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,36 | 36,98 |
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 16.946 |
| Emprego Mineração % (Média 2002-2004) | 0,50 | 2,77 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 21,35 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.4 – Balanço de Covariadas: Emprego Formal Total

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 17.583 |
| Emprego Total (2004) | 19.645 | 19.652 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.451,32 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 82.157 |
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,36 | 37,06 |
| VAB Serviços % (Média 2002-2004) | 40,63 | 39,07 |
| Emprego Mineração % (Média 2002-2004) | 0,50 | 0,54 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 22,01 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.5 – Balanço de Covariadas: Emprego na Mineração

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| Emprego Mineração % (Média 2002-2004) | 0,50 | 0,49 |
| Emprego Mineração % (2004) | 0,37 | 0,36 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.865,66 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 83.847 |
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,36 | 38,08 |
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 17.774 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.6 – Balanço de Covariadas: Taxa de Mortalidade Infantil

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 22,05 |
| Mortalidade Infantil (2004) | 13,00 | 13,05 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 12.258,73 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 82.581 |
| Emprego Total (Média 2002-2004) | 17.576 | 17.930 |
| VAB Indústria % (Média 2002-2004) | 37,36 | 36,99 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.7 – Balanço de Covariadas: Proporção de Nascidos com Baixo Peso

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| Baixo Peso (Média 2002-2004) | 9,16 | 9,16 |
| Baixo Peso (2004) | 8,45 | 9,01 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 4.910,26 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 22,26 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 76.418 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela A.8 – Balanço de Covariadas: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias

| Variável Preditora | Araxá (Real) | Araxá (Sintético) |
|---|---|---|
| Internações Respiratórias (Média 2002-2004) | 8,82 | 8,83 |
| Internações Respiratórias (2004) | 9,86 | 9,77 |
| PIB per Capita (Média 2002-2004) | 12.403,25 | 6.538,69 |
| Mortalidade Infantil (Média 2002-2004) | 22,00 | 23,54 |
| População Total (Média 2002-2004) | 82.121 | 81.405 |

Fonte: Elaboração Própria

Apêndice B

# Peso dos Doadores

As tabelas a seguir detalham a composição do contrafactual ("Araxá Sintético") para cada variável de resultado analisada, listando os municípios do "donor pool" que receberam pesos positivos ($W > 0$).

Tabela B.1 – Pesos dos Doadores: PIB per Capita

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Rio Acima | 0,302 |
| Ibiraci | 0,221 |
| Joanésia | 0,165 |
| Governador Valadares | 0,154 |
| Divinópolis | 0,122 |
| Itabirito | 0,032 |
| Belo Horizonte | 0,004 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.2 – Pesos dos Doadores: VAB da Indústria

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Tiradentes | 0,273 |
| Ibiraci | 0,229 |
| Rio Acima | 0,200 |
| Juiz de Fora | 0,115 |
| Itabirito | 0,073 |
| Belo Horizonte | 0,071 |
| Divinópolis | 0,037 |
| Joanésia | 0,002 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.3 – Pesos dos Doadores: VAB de Serviços

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Varginha | 0,396 |
| Itabirito | 0,258 |
| Ibiraci | 0,104 |
| Além Paraíba | 0,080 |
| Governador Valadares | 0,069 |
| Nova Lima | 0,051 |
| Tiradentes | 0,041 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.4 – Pesos dos Doadores: Emprego Formal Total

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Rio Acima | 0,285 |
| Nova Serrana | 0,239 |
| Ibiraci | 0,218 |
| Contagem | 0,085 |
| Joanésia | 0,085 |
| Governador Valadares | 0,037 |
| Santa Luzia | 0,036 |
| Itabira | 0,015 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.5 – Pesos dos Doadores: Emprego na Mineração

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Joanésia | 0,325 |
| Ouro Branco | 0,145 |
| Contagem | 0,088 |
| São Tiago | 0,028 |
| Iturama | 0,019 |
| Juiz de Fora | 0,014 |
| Betim | 0,007 |
| Santa Luzia | 0,004 |
| Ipatinga | 0,003 |
| Fronteira | 0,002 |
| Outros (Pesos $<$ 0,002) | 0,360 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.6 – Pesos dos Doadores: Taxa de Mortalidade Infantil

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Alfenas | 0,441 |
| Ouro Preto | 0,286 |
| Pedro Leopoldo | 0,185 |
| Fronteira | 0,039 |
| Betim | 0,018 |
| Belo Horizonte | 0,006 |
| João Monlevade | 0,002 |
| Mariana | 0,001 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.7 – Pesos dos Doadores: Proporção de Nascidos com Baixo Peso

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Viçosa | 0,482 |
| Caratinga | 0,370 |
| Ubá | 0,146 |
| Patos de Minas | 0,001 |

Fonte: Elaboração Própria

Tabela B.8 – Pesos dos Doadores: Taxa de Internações por Doenças Respiratórias

| Município Doador | Peso Atribuído (W) |
|---|---|
| Patrocínio | 0,774 |
| Coronel Fabriciano | 0,211 |
| Itaú de Minas | 0,015 |

Fonte: Elaboração Própria